TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN

HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI

GV hướng dẫn: LÊ NHỊ LÃM THÚY

Nhóm báo cáo: 07

Thành viên:

Họ và tên	*MSSV*
Phan Cảnh Tuấn Đạt	3122410076
Trần Khánh Huyền	3122410156
Dương Bình Minh	3122410236
Nguyễn Hoàng Mai Vy	3122410490
Huỳnh Văn Phú	3122560057

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN

HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI

GV hướng dẫn: LÊ NHỊ LÃM THÚY

Nhóm báo cáo: 07

Thành viên:

Họ và tên	*MSSV*
Phan Cảnh Tuấn Đạt	3122410076
Trần Khánh Huyền	3122410156
Dương Bình Minh	3122410236
Nguyễn Hoàng Mai Vy	3122410490
Huỳnh Văn Phú	3122560057

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến cô **Lê Nhị Lãm Thúy** – giảng viên bộ môn "Hệ thống thông tin doanh nghiệp" thuộc **Khoa Công Nghệ Thông Tin**, trường Đại học Sài Gòn, đã trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để có thể hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của cô để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc cô **Lê Nhị Lãm Thúy** dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Mai Vy

Huỳnh Văn Phú

Phan Cảnh Tuấn Đạt

Trần Khánh Huyền

Dương Bình Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 21

1.1 Lý do chọn đề tài 21

1.2 Phạm vi đề tài 21

1.3 Mục tiêu 22

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 23

2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp 23

2.2 Khảo sát hiện trạng của doanh nghiệp 23

2.2.1 Bảng câu hỏi khái quát 23

2.2.2 Bảng câu hỏi chi tiết 25

2.2.3 Tổng kết kết quả và khảo sát 29

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM 31

3.1 Đối tượng sử dụng 31

3.2 Yêu cầu phi chức năng 31

3.3 Yêu cầu chức năng 32

3.3.1 Đối với quản lý nhân sự 32

3.3.2 Đối với nhân viên kho 32

3.3.3 Đối với quản lý kho 32

3.3.4 Đối với giám đốc quản lý (admin) 33

3.3.5 Cách chấm công nhân viên 33

3.3.6 Cách tính lương nhân viên 34

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG . . . 36

4.1 Mô hình hóa xử lý 36

4.1.1 Sơ đồ chức năng (BFD) 36

4.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh 37

4.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD) 38

4.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 39

4.2 Mô hình hóa cơ sở dữ liệu 44

4.2.1 Mô hình mối quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD) 44

4.2.2 Sơ đồ quan hệ dữ liệu 45
4.2.3 Mô tả các bảng dữ liệu 45
4.2.3.1 Bảng THƯƠNG HIỆU 45
4.2.3.2 Bảng SẢN PHẨM 46
4.2.3.3 Bảng PHIÊN BẢN SẢN PHẨM 46
4.2.3.4 Bảng NHÀ CUNG CẤP 47
4.2.3.5 Bảng CHỨC VỤ 47
4.2.3.6 Bảng KHO 48
4.2.3.7 Bảng KHO_PHIÊN BẢN SẢN PHẨM 48
4.2.3.8 Bảng NHÂN VIÊN 48
4.2.3.9 Bảng KHÁCH HÀNG 49
4.2.3.10 Bảng PHIẾU NHẬP 50
4.2.3.11 Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP 50
4.2.3.12 Bảng PHIẾU XUẤT 51
4.2.3.13 Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT 52
4.2.3.14 Bảng ĐƠN XIN NGHỈ 52
4.2.3.15 Bảng LỊCH SỬ CHỈNH SỬA 53
4.2.3.16 Bảng LƯƠNG 54
4.2.3.17 Bảng CHI TIẾT CHẤM CÔNG 55
4.2.4 Bảng cơ sở dữ liệu đã cài đặt 55
4.3 Các giao diện của phần mềm 60
4.4 Thiết kế các phân mảnh 69

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG . . 70

5.1 Cài đặt và bảo trì 70
5.1.1 Cài đặt môi trường phân tán 70
5.1.2 Bảo trì hệ thống và xử lý lỗi 81
5.1.3 Sao lưu và phục hồi dữ liệu 82
5.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống 85
5.2.1 Cài đặt môi trường 85
5.2.2 Cấu hình dự án 86
5.2.3 Thiết lập CSDL 86
5.2.4 Back up dữ liệu 86
5.2.5 Chạy hệ thống 87

CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 93

6.1 Ưu điểm 93
6.2 Nhược điểm 94
6.3 Hướng cải tiến, phát triển cho hệ thống 95

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
BFD	Business Function Diagram
DFD	Data Flow Diagram
QL	Quản lý
NV	Nhân viên
KH	Khách hàng
HTTT	Hệ thống thông tin

Mã sinh viên	**Họ và tên**	**Tỉ lệ phần trăm**	**Công việc thực hiện (Liệt kê công việc dự kiến thực hiện trong đồ án)**
3122410076	Phan Cảnh Tuấn Đạt		
3122410156	Trần Khánh Huyền		
3122410236	Dương Binh Minh		
3122410490	Nguyễn Hoàng Mai Vy		
3122560057	Huỳnh Văn Phú		

Tuần	**Công việc thực hiện** (Liệt kê công việc dự kiến thực hiện trong từng tuần)	**Dự kiến tuần sau** (Liệt kê công việc dự kiến thực hiện trong tuần tiếp theo)
1	• Lập nhóm • Lựa chọn đề tài • Phân công công việc	• Phân tích mô tả doanh nghiệp và xác định các yêu cầu • Viết báo cáo phần giới thiệu • Thiết kế cơ sở dữ liệu
2	• Tiếp tục thiết kế ERD • Lập mô tả doanh nghiệp và xác định các chức năng, yêu cầu của hệ thống • Thiết kế bố cục báo cáo	• Tiếp tục thiết kế ERD toàn cục • Viết báo cáo phần giới thiệu doanh nghiệp • Viết báo cáo phần giới thiệu phần mềm • Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát
3	• Tiếp tục phân tích, thiết kế ERD toàn cục • Viết bào cáo phần giới thiệu doanh nghiệp • Viết báo cáo phần giới thiệu phần mềm • Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát • Tiếp tục xác định chức năng cho hệ thống	• Thiết kế DFD mức 0, 1, 2 • Thiết kế BFD • Xây dựng giao diện
4	• Thiết kế DFD mức ngữ cảnh • Thiết kế BFD • Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện ERD • Phân bố cục giao diện	• Hoàn thành thiết kế ERD • Thiết kế DFD mức 1, 2 • Code giao diện
5	• Hoàn thành thiết kế ERD • Phân chia code giao diện	• Thiết kế DFD mức 1, 2 • Code giao diện
6	• Code giao diện • Thu thập dữ liệu mẫu • Thiết kế DFD mức 1	• Thiết kế DFD mức 1, 2 • Code giao diện • Thiết kế CSDL phân tán

7	• Thiết kế DFD mức 2 • Code giao diện, chức năng • Thiết kế CSDL phân tán	• Thiết kế, cài đặt CSDL phân tán • Code giao diện, chức năng

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

Tuần 1	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	100%
Trần Khánh Huyền	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	100%
Dương Bình Minh	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	100%
Huỳnh Văn Phú	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	• Chọn nhóm • Lên kế hoạch làm đồ án	100%

Tuần 2	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Phân công công việc • Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	100%
Trần Khánh Huyền	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	100%

Dương Bình Minh	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	100%
Huỳnh Văn Phú	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	• Thiết kế giao diện chung • Thiết kế ERD	100%

Tuần 3	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Tạo bảng câu hỏi khảo sát doanh nghiệp • Viết báo cáo phần giới thiệu • Phân chia code giao diện	• Tạo bảng câu hỏi khảo sát doanh nghiệp • Viết báo cáo phần giới thiệu • Phân chia code giao diện	100%
Trần Khánh Huyền	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát • Tham gia viết báo cáo phần giới thiệu	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát • Tham gia viết báo cáo phần giới thiệu	100%
Dương Bình Minh	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát	100%

Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát • Tham gia viết báo cáo phần giới thiệu	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát • Tham gia viết báo cáo phần giới thiệu	100%
Huỳnh Văn Phú	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát	• Tham gia tạo bảng câu hỏi khảo sát, trả lời câu hỏi khảo sát	100%

Tuần 4	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Tiếp tục thiết kế ERD • Thiết kế DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Tiếp tục thiết kế ERD • Thiết kế DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%
Trần Khánh Huyền	• Tiếp tục thiết kế ERD • Thiết kế BFD • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Tiếp tục thiết kế ERD • Thiết kế BFD • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%

Dương Bình Minh	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần thống kê	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Tiếp tục thiết kế ERD • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 5	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%

Trần Khánh Huyền	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%
Dương Bình Minh	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần thống kê	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Hoàn thiện ERD • Hoàn thiện DFD mức ngữ cảnh • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 6	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**

Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Thiết kế DFD mức 1 • Hoàn thiện CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Thiết kế DFD mức 1 • Hoàn thiện CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%
Trần Khánh Huyền	• Hoàn thiện CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Hoàn thiện CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%
Dương Bình Minh	• Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Code giao diện phần thống kê	• Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 7	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**

Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Hoàn thành thiết kế DFD mức 1 • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Hoàn thành thiết kế DFD mức 1 • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%
Trần Khánh Huyền	• Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%
Dương Bình Minh	• Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Code giao diện phần thống kê	• Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 8	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**

Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Hoàn thành thiết kế DFD mức 1 • Thiết kế DFD mức 2 chức năng đăng nhập, quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Hoàn thiện thiết kế DFD mức 1 • Thiết kế DFD mức 2 chức năng đăng nhập, quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%
Trần Khánh Huyền	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý bảng chấm công, bảng lương • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý bảng chấm công, bảng lương • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%
Dương Bình Minh	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	100%

Huỳnh Văn Phú	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 9	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%
Trần Khánh Huyền	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân(nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%

Dương Bình Minh	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

Tuần 10	**Công việc phân công (Công việc được phân công thực hiện chi tiết theo từng tuần)**	**Công việc hoàn thành**	**Phần trăm hoàn thành**
Phan Cảnh Tuấn Đạt	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện chung, giao diện phần quản lý nhân viên, quản lý nhập - xuất	100%

Trần Khánh Huyền	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân (nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	• Phân tích, thiết kế CSDL phân tán • Cập nhật CSDL • Code giao diện phần tính lương, quản lý thông tin cá nhân (nộp đơn nghỉ phép, xem/ in bảng lương thánh, năm của cá nhân)	100%
Dương Bình Minh	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý thông tin cá nhân, quản lý nhà cung cấp • Code giao diện phần đăng nhập, quản lý nhà cung cấp	100%
Nguyễn Hoàng Mai Vy	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng thống kê • Code giao diện phần thống kê	100%
Huỳnh Văn Phú	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	• Thiết kế DFD mức 2 chức năng quản lý sản phẩm • Code giao diện phần quản lý sản phẩm	100%

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý kho hàng trở thành một xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Đối với các cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh điện thoại, kho hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng cung ứng sản phẩm và quản lý hàng tồn kho một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cửa hàng vẫn áp dụng phương pháp quản lý kho truyền thống như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như Excel. Những phương pháp này tồn tại nhiều bất cập như sai sót trong quá trình nhập – xuất hàng, khó kiểm soát số lượng tồn kho, tốn nhiều thời gian xử lý dữ liệu và không đảm bảo tính bảo mật thông tin. Ngoài ra, việc quản lý nhân sự, theo dõi công nhật và tính lương cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu một hệ thống tập trung để giám sát và cập nhật dữ liệu kịp thời.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng phần mềm quản lý kho hàng bán điện thoại là cần thiết nhằm tự động hóa quy trình nhập – xuất hàng, giúp cập nhật dữ liệu nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu sai sót trong kiểm kê hàng hóa, đồng thời hỗ trợ việc quản lý nhân sự hiệu quả hơn. Phần mềm này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính bảo mật trong quản lý dữ liệu.

1.2 Phạm vi đề tài

Phần mềm quản lý kho hàng bán điện thoại được xây dựng nhằm hỗ trợ các cửa hàng, doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa, nhân sự và quy trình nhập – xuất kho một cách hiệu quả. Phạm vi của đề tài tập trung vào các chức năng chính bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý nhân sự, quản lý nhập – xuất kho, quản lý nhà cung cấp, quản lý tài khoản và quản lý công nhật để tính lương nhân viên trong các hệ thống, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng điện thoại di động với quy mô vừa và nhỏ...

Về đối tượng sử dụng, phần mềm hướng đến ba nhóm nhân sự chính là nhân viên kho, quản lý kho và quản lý nhân sự. Nhân viên kho sẽ chịu trách nhiệm nhập – xuất hàng, kiểm kê số lượng sản phẩm và cập nhật tình trạng kho. Quản lý kho có quyền giám sát hoạt động của nhân viên, kiểm tra báo cáo tồn kho và phê duyệt các giao dịch nhập – xuất hàng. Quản lý nhân sự sẽ đảm nhận việc quản lý tài khoản nhân viên, theo dõi công nhật

và tính lương dựa trên dữ liệu làm việc thực tế.

Phần mềm sẽ được phát triển dưới dạng ứng dụng Java dành cho máy tính, sử dụng giao diện đồ họa trực quan để giúp người dùng dễ dàng thao tác. Dữ liệu được lưu trữ và xử lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác và bảo mật. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung vào quy trình quản lý nội bộ của kho hàng mà chưa tích hợp các chức năng thương mại điện tử hay kết nối với hệ thống bán hàng trực tuyến.

1.3 Mục tiêu

Phần mềm quản lý kho hàng bán điện thoại được phát triển nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giúp cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh điện thoại nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian trong các nghiệp vụ liên quan.

Đảm bảo quản lý sản phẩm hiệu quả thông qua việc lưu trữ, cập nhật và kiểm soát thông tin hàng hóa như tên sản phẩm, số lượng tồn kho, giá nhập, giá bán và nhà cung cấp. Hỗ trợ quy trình nhập – xuất kho một cách chính xác, giúp nhân viên kho dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa, đồng thời giúp quản lý kho kiểm soát các giao dịch xuất – nhập và tránh thất thoát.

Cung cấp chức năng quản lý nhân sự, trong đó bao gồm phân quyền tài khoản theo vai trò như nhân viên kho, quản lý kho và quản lý nhân sự, đảm bảo mỗi người dùng có quyền hạn phù hợp với công việc được giao. Hỗ trợ theo dõi công nhật và tính lương nhân viên dựa trên số ngày làm việc hoặc ca làm việc, giúp quản lý nhân sự dễ dàng tính toán và chi trả lương đúng hạn.

Tăng cường khả năng lưu trữ và bảo mật dữ liệu bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, giúp người quản lý dễ dàng truy xuất và kiểm tra dữ liệu khi cần thiết. Phần mềm sẽ được thiết kế với giao diện thân thiện, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần nhiều kiến thức chuyên môn về công nghệ.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên MobiLogics được thành lập vào năm 2025. Từ khi công ty được hình thành, đã mở ra một làn sóng mới trong lĩnh vực quản lý kho điện thoại. Công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào việc quản lý doanh nghiệp. Khi vừa thành lập doanh nghiệp đã được được những thành tựu nhất định. Với doanh số khủng từ những ngày thành lập công ty mạnh mẽ trở thành top 1 trong lĩnh vực quản lý kho điện thoại. Khiến các tập đoàn lớn như Apple, Samsung phải học hỏi theo. Trung bình công ty có 10 nhân sự hoạt động được phân chia theo công việc rõ ràng và trật tự giúp công ty đạt hiệu suất cao. Doanh số tháng vừa rồi đạt đỉnh 15 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 200%.

MobiLogix là hệ thống kho hàng chuyên nghiệp trực thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý và vận hành hàng hóa. Với mạng lưới nhiều kho hàng đặt tại các khu vực chiến lược, MobiLogix đảm bảo quá trình nhập - xuất diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Mỗi kho có quy mô khoảng 20 nhân viên, bao gồm các bộ phận như quản lý kho, nhân viên kiểm kê, nhân viên vận chuyển và hành chính, hoạt động theo mô hình hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

MobiLogix tập trung vào việc quản lý toàn diện các hoạt động quan trọng trong kho hàng, bao gồm kiểm soát quy trình nhập - xuất từ nhà cung cấp đến cửa hàng bán lẻ, điều phối nhân sự hợp lý để nâng cao hiệu quả vận hành, thống kê số lượng hàng hóa nhằm tối ưu chuỗi cung ứng, cũng như theo dõi tình trạng và vị trí lưu trữ sản phẩm. Với sự chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, MobiLogix cam kết mang đến giải pháp kho vận chuyển hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phân phối sản phẩm đến tay khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

2.2 Khảo sát hiện trạng của doanh nghiệp

2.2.1 Bảng câu hỏi khái quát

- Mục đích: Có được cái nhìn khái quát về các chức năng có thể được xây dựng của phần mềm.

STT	Chủ đề	Yêu cầu	Đối tượng khảo sát
1	Quy trình nhập hàng	• Lựa chọn được nhà cung cấp • Nắm rõ được quy trình nhập hàng	QL, NV
2	Quy trình xuất hàng	• Lựa chọn được kho xuất • Nắm rõ được quy trình xuất hàng	QL, NV
3	Quy trình quản lý kho	• Nắm rõ cách thức vận hành kho • Nắm rõ được quy trình xuất hàng	QL, NV
4	Quy trình thanh toán	• Hiểu rõ các hình thức thanh toán • Ghi nhận thông tin và xử lý các tình huống thanh toán	QL, NV, KH
5	Quy trình thống kê	• Nắm rõ nguyên tắc thống kê • Thống kê chính xác số liệu nhập - xuất kho của kho hàng	QL, NV
6	Quy trình quản lý nhân viên	• Nắm rõ thông tin nhân viên • Lưu trữ, bảo mật tài khoản nhân viên • Quản lý được công nhật của nhân viên, đơn xin nghỉ phép của nhân viên • Thực hiện phân quyền cho tài khoản của nhân viên	QL

7	Quy trình quản lý thông tin khách hàng	• Quản lý, bảo mật tốt thông tin cá nhân của khách hàng, tài khoản khách hàng • Lưu trữ lịch sử mua hàng của khách hàng	QL, NV

2.2.2 Bảng câu hỏi chi tiết

- Mục đích: Khảo sát để hiểu rõ hơn nhu cầu và mong muốn của nhân viên kho hàng đối với giao diện phần mềm, nhằm thiết kế một hệ thống thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả.

- Đối tượng khảo sát: Nhân viên kho, Quản lý kho, Quản lý nhân sự.

STT	**Câu hỏi**	**Trả lời**
I. Giao diện		
1	Bạn mong muốn phần mềm có giao diện như thế nào?	Thiết kế đơn giản, tập trung vào hiệu suất làm việc
2	Bạn thích bố cục màn hình hiển thị theo kiểu nào?	Dạng sách dạng bảng (table) với các cột rõ ràng
3	Bạn có muốn phần mềm hỗ trợ chế độ "Giao diện tối" (Dark Mode) không?	Không
4	Bạn muốn phần mềm có thanh tìm kiếm thông minh để tra cứu nhanh thông tin không?	Có
5	Bạn thích giao diện phần mềm theo tông màu nào?	Sáng (nền trắng, chữ đen)
6	Bạn muốn các menu chính của phần mềm được hiển thị theo kiểu nào?	Thanh menu dọc bên trái (Side-bar)
7	Bạn thích sử dụng các nút bấm trong phần mềm theo kiểu nào?	Biểu tượng và mô tả khi di chuột vào
8	Khi hiển thị danh sách sản phẩm/hàng hóa, bạn có muốn có ảnh minh họa không?	Có

9	Bạn muốn các biểu tượng (icons) trên phần mềm trông như thế nào?	To, rõ ràng, có chữ mô tả đi kèm
II. Chức năng		
1. Về sản phẩm		
1.1	Bạn mong muốn hệ thống quản lý sản phẩm có những chức năng nào?	• Thêm/sửa/xóa sản phẩm • Tìm kiếm, lọc sản phẩm • Báo cáo thống kê về sản phẩm
1.2	Hệ thống có cần hỗ trợ phân loại sản phẩm theo danh mục không?	Có
1.3	Bạn có cần theo dõi lịch sử thay đổi thông tin sản phẩm không?	Không
1.4	Bạn có cần quản lý sản phẩm theo nhiều phiên bản (ví dụ: cùng một sản phẩm nhưng khác màu sắc, dung lượng, kích thước)?	Có
1.5	Bạn có muốn hệ thống hỗ trợ tự động cập nhật giá sản phẩm khi có thay đổi từ nhà cung cấp không?	Không
1.6	Khi nhập sản phẩm mới, bạn muốn hệ thống hỗ trợ điền thông tin gì một cách tự động?	Không cần tự động
1.7	Bạn có cần chức năng kiểm tra sản phẩm trùng lặp trong hệ thống không?	Có (cảnh báo khi thêm sản phẩm đã tồn tại)
1.8	Bạn có cần hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm theo tình trạng không?	Có (còn hàng, hết hàng, ngừng kinh doanh, đang nhập hàng)
1.9	Bạn muốn hệ thống quản lý số lượng sản phẩm theo đơn vị nào?	Cái
2. Về nhập hàng		
2.1	Khi nhập hàng từ nhà cung cấp, anh/chị thường làm theo quy trình nào?	Mô tả các bước từ khi nhận hàng, kiểm tra số lượng, giá cả, đến cập nhật vào sổ sách

2.2	Làm thế nào để anh/chị kiểm tra xem số lượng và giá nhập có đúng với đơn đặt hàng?	So sánh với đơn đặt hàng, dùng sổ sách, Excel hay phần mềm
2.3	Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc sai giá, anh/chị xử lý ra sao?	Báo quản lý kho để ghi nhận lỗi, điều chỉnh sổ sách
2.4	Khi cần tra cứu lần nhập hàng cũ, anh/chị tìm thế nào?	Theo ngày, mã hàng, nhà cung cấp
2.5	Có khó khăn gì khi theo dõi lịch sử nhập hàng không?	Mất thời gian, khó tìm kiếm, sai sót dữ liệu
2.6	Có cần cảnh báo khi nhập hàng trùng lặp hoặc có lỗi không?	Nhập trùng mã, sai nhà cung cấp, giá bất thường
3. Về xuất hàng		
3.1	Khi có đơn hàng, anh/chị kiểm tra tồn kho thế nào?	Xem sổ sách, Excel, kiểm kho trực tiếp
3.2	Nếu kho hết hàng, anh/chị xử lý ra sao?	Báo khách, đặt hàng thêm, ghi danh sách chờ
3.3	Khi xuất hàng, cần nhập những thông tin gì?	Số lượng, mã hàng, khách, đơn giá
3.4	Khi cần tra cứu xuất hàng cũ, anh/chị tìm theo gì?	Ngày, mã hàng, khách, nhân viên
3.5	Đã từng gặp sai sót khi xuất hàng chưa? Xử lý thế nào?	Có, chỉnh sửa trên phầm mềm cũ
3.6	Có cần in phiếu xuất kho không? Nội dung cần có?	Mã hàng, khách, số lượng, giá...
4. Về nhân viên		
4.1	Anh/chị thường cập nhật thông tin nhân viên bằng cách nào?	Dùng sổ tay, file Excel hay phần mềm khác
4.2	Khi có nhân viên mới, anh/chị nhập thông tin gì?	Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, chức vụ, hình ảnh, trạng thái, mật khẩu đăng nhập hệ thống

4.3	Khi có nhân viên nghỉ việc, anh/chị xử lý thông tin đó ra sao?	Người quản lý nhân sự sẽ thực hiện duyệt đơn. Sau đó hệ thống sẽ chỉnh lại trạng thái của nhân viên đó
4.4	Trước đây bạn có hình thức chấm công như thế nào?	Ghi nhận theo ngày
4.5	Khi thay đổi lương, chức vụ nhân viên, anh/chị muốn hệ thống tự động cập nhật không?	Có
5. Về kho		
5.1	Bạn có bao nhiêu kho hàng cần quản lý trong hệ thống?	Dưới 10 kho, số lượng
5.2	Bạn có cần phân quyền cho nhân viên theo từng kho không?	Có
5.3	Bạn muốn theo dõi số lượng sản phẩm trong kho theo cách nào?	Theo từng kho riêng lẻ tổng số lượng trên toàn hệ thống
5.4	Bạn có cần hệ thống cảnh báo khi số lượng sản phẩm trong kho xuống dưới mức tối thiểu không?	Có (thiết lập ngưỡng cảnh báo)
5.5	Bạn có cần quản lý vị trí cụ thể của sản phẩm trong kho không?	Không
5.6	Bạn có cần chức năng chuyển hàng giữa các kho không?	Không
5.7	Bạn muốn kiểm soát trạng thái hàng hóa trong kho như thế nào?	• Hàng có sẵn • Hàng chờ nhập • Hàng chờ xuất
5.8	Kho hàng cần có những tính năng nào để hỗ trợ công việc tốt hơn?	Theo dõi nhập/xuất hàng dễ dàng
5.9	Phần mềm kho hàng nên có giao diện như thế nào để dễ sử dụng?	Hỗ trợ tìm kiếm nhanh và lọc dữ liệu dễ dàng
5.10	Những đề xuất cải thiện hệ thống quản lý kho hiện tại?	Bổ sung tính năng cảnh báo khi hàng tồn kho sắp hết

5.11	Làm thế nào để đảm bảo hàng hoá trong kho hàng luôn được kiểm soát chính xác?	Sử dụng phần mềm quản lý kho để cập nhật thông tin theo thời gian thực
6. Về thống kê		
6.1	Công ty hiện theo dõi số lượng hàng tồn kho bằng cách nào?	Dùng Excel, ghi tay, hay phần mềm nào khác
6.2	Anh/chị có cần báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo tuần/tháng không?	Có, theo tháng, quý, năm
6.3	Anh/chị có cần biểu đồ trực quan để dễ nhìn không?	Muốn thấy xu hướng nhập/xuất hàng, doanh thu
6.4	Anh/chị có cần xuất báo cáo ra file không?	Cần file Excel, PDF hay in trực tiếp
6.5	Khi kiểm tra số liệu, anh/chị có gặp khó khăn gì không?	Quá nhiều dữ liệu, khó tìm kiếm, mất thời gian tổng hợp
7. Thanh toán		
7.1	Những phương thức thanh toán nào được sử dụng phổ biến nhất?	• Thanh toán tiền mặt • Chuyển khoản ngân hàng • Thanh toán qua ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay, ...)
7.2	Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm thanh toán cho khách hàng?	Cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.
7.3	Những khó khăn thường gặp khi thực hiện thanh toán?	Lỗi hệ thống làm chậm quá trình thanh toán.

2.2.3 Tổng kết kết quả và khảo sát

- Nhân viên kho:
  - Xem, sửa thông tin cúa chính mình
  - Nộp đơn xin phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
- Quản lý kho:
  - Xem, sửa thông tin của chính mình

  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Quản lý nhà cung cấp
  - Xem thông tin nhân viên đang làm việc tại kho
  - Tìm kiếm nhân viên đang làm việc tại kho
  - Xem thống kê
- Quản lý nhân sự
  - Xem, sửa thông tin của chính mình
  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm/xem thông tin của nhân viên
  - Thực hiện chấm công cho nhân viên
  - Thực hiện tính lương cho nhân viên
- Admin
  - Xem, sửa thông tin của chính mình
  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Quản lý nhà cung cấp
  - Xem thông tin nhân viên đang làm việc tại kho
  - Tìm kiếm nhân viên đang làm việc tại kho
  - Xem thống kê
  - Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm/xem thông tin của nhân viên
  - Thực hiện chấm công cho nhân viên
  - Thực hiện tính lương cho nhân viên

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM

3.1 Đối tượng sử dụng

Phần mềm quản lý kho hàng bán điện thoại được thiết kế để phục vụ các đối tượng sử dụng chính trong doanh nghiệp, bao gồm:

- Nhân viên kho: Là người trực tiếp làm việc với hàng hóa trong kho, chịu trách nhiệm nhập – xuất hàng, kiểm kê số lượng tồn kho và cập nhật tình trạng sản phẩm vào hệ thống. Nhân viên kho cần có quyền truy cập để thực hiện các thao tác nhập dữ liệu sản phẩm, kiểm tra tồn kho và báo cáo số lượng hàng hóa.
- Quản lý kho: Là người giám sát hoạt động của kho hàng, kiểm tra các giao dịch nhập – xuất do nhân viên kho thực hiện, phê duyệt các yêu cầu xuất kho và theo dõi báo cáo tồn kho. Quản lý kho có quyền cao hơn nhân viên kho, có thể truy cập vào các chức năng thống kê, báo cáo và điều chỉnh thông tin hàng hóa khi cần.
- Quản lý nhân sự: Là người chịu trách nhiệm quản lý nhân viên trong kho, bao gồm việc tạo tài khoản, phân quyền người dùng, theo dõi công nhật và tính lương nhân viên dựa trên dữ liệu làm việc thực tế. Quản lý nhân sự có quyền xem và chỉnh sửa thông tin nhân viên, theo dõi lịch sử làm việc và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân sự.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện người dùng: Thiết kế giao diện hiện đại, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
- Tính bảo mật: Hệ thống phải có cơ chế phân quyền người dùng theo vai trò (nhân viên kho, quản lý kho, quản lý nhân sự) để đảm bảo mỗi người chỉ có quyền truy cập vào các chức năng phù hợp. Dữ liệu quan trọng như tài khoản, mật khẩu phải được mã hóa.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống cần được thiết kế linh hoạt để có thể mở rộng thêm các tính năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.
- Dễ sử dụng: Giao diện phần mềm phải trực quan, đơn giản, dễ thao tác ngay cả với những người không có nhiều kinh nghiệm về công nghệ.
- Khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu: Hệ thống phải có cơ chế sao lưu tự động hoặc thủ công để đảm bảo dữ liệu không bị mất khi có sự cố xảy ra.

3.3 Yêu cầu chức năng

3.3.1 Đối với quản lý nhân sự

- Chức năng đăng nhập/quên mật khẩu.
- Chức năng quản lý nhân viên:
  - Thêm, xóa nhân sự, tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên
  - Thay đổi chức vụ, sửa thông tin nhân sự
  - Tính lương cho mỗi nhân sự
  - Duyệt nhân sự xin nghỉ việc, nghỉ phép, nghỉ thai sản
  - Chấm công cho nhân viên
- Chức năng thống kê: Thống kê tình hình nhân sự, lương, thưởng nhân sự theo tháng, năm.

3.3.2 Đối với nhân viên kho

- Chức năng quản lý phiếu nhập: Thêm phiếu nhập, xoá/sửa phiếu nhập chưa thành công.
- Chức năng quản lý phiếu xuất: Thêm, xóa sửa phiếu xuất.
- Chức năng quản lý thông tin cá nhân:
  - Xem, sửa thông tin cá nhân.
  - Nộp đơn xin nghỉ phép ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ việc.
  - Xem cách tính lương và lương tháng của cá nhân.
  - In bảng lương theo tháng, năm.
- - Chức năng thống kê: Thống kê và in báo cáo thống kê số lượng sản phẩm đã xuất theo tháng, quý, năm.

3.3.3 Đối với quản lý kho

Bao gồm tất cả các chức năng của nhân viên kho và một số chức năng khác:

- Chức năng quản lý sản phẩm: Thêm, xoá, sản phẩm; thêm, xoá, sửa thông tin sản phẩm.
- Chức năng quản lý nhà cung cấp: Thêm, xoá, sửa nhà cung cấp.
- Chức năng quản lý phiếu nhập: Thêm, xoá, sửa phiếu nhập và xác nhận phiếu nhập đã hoàn thành.
- Chức năng quản lý phiếu xuất: Thêm, xoá, sửa phiếu xuất.
- Chức năng quản lý thông tin cá nhân:
  - Xem, sửa thông tin cá nhân.
  - Nộp đơn xin nghỉ phép ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ việc.
  - Xem cách tính lương và lương tháng của cá nhân.
  - In bảng lương theo tháng, năm.

- Chức năng thống kê:
  - Thống kê số lượng sản phẩm đã xuất theo tháng, quý, năm.
  - Thống kê được lợi nhuận của doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.
  - In báo cáo thống kê theo tháng, năm về sản phẩm.

3.3.4 Đối với giám đốc quản lý (admin)

Bao gồm tất cả các chức năng của phần mềm và phân quyền cho nhân viên

3.3.5 Cách chấm công nhân viên

Quy trình chấm công nhân viên của quản lý nhân sự được thực hiện như sau: Mỗi nhân viên được mặc định 24 ngày làm việc trong một tháng. Mức lương cơ bản và hệ số lương áp dụng theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

- **Chấm công theo nghỉ phép:** Dựa trên đơn xin nghỉ của nhân viên, quản lý nhân sự sẽ phân loại ngày nghỉ thành ba hình thức sau:
  - Nghỉ không phép: Áp dụng cho các trường hợp nhân viên tự ý nghỉ mà không có đơn xin phép. Những ngày nghỉ này không được tính lương.
  - Nghỉ có phép không lương: Áp dụng khi nhân viên có đơn xin nghỉ nhưng lý do không hợp lệ theo hợp đồng lao động hoặc bộ luật lao động. Những ngày nghỉ này không được tính lương.
  - Nghỉ có phép có lương: Áp dụng khi nhân viên có đơn xin nghỉ và lý do phù hợp với quy định trong hợp đồng lao động và pháp luật. Những ngày nghỉ này vẫn được tính lương như ngày làm việc bình thường.
- **Chấm công theo tăng ca:** Đối với các ngày nhân viên làm thêm giờ, quản lý sẽ ghi nhận tăng ca theo ba loại sau:
  - Tăng ca ngày thường: Khi nhân viên tăng ca vào ngày làm việc bình thường. Mức lương tăng ca được tính theo hệ số 1.0, tương ứng với lương một giờ công bình thường.
  - Tăng ca ngày Chủ nhật: Khi nhân viên làm việc vào ngày Chủ nhật. Lương tăng ca được tính theo hệ số 2.0, tương đương gấp đôi mức lương một giờ bình thường.
  - Tăng ca ngày lễ: Khi nhân viên làm việc vào các ngày lễ được quy định nghỉ theo pháp luật. Mức lương tăng ca áp dụng hệ số 3.0, tức gấp ba lần mức lương một giờ làm việc bình thường. Đặc biệt, nếu ngày lễ rơi vào Chủ nhật, nhân viên vẫn được tính là "Tăng ca ngày lễ" và hưởng mức lương theo hệ số 3.0.

3.3.6 Cách tính lương nhân viên

Quy trình tính lương một tháng của nhân viên sẽ dựa trên bảng chấm công của nhân viên trong tháng đó. Mỗi nhân viên được mặc định 24 ngày làm việc trong một tháng. Mức lương cơ bản và hệ số lương áp dụng theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

Phiếu lương của mỗi nhân viên sẽ bao gồm các mục sau đây:

- Lương cơ bản được quy định dựa trên chức vụ của nhân viên khi vào làm.
- Hệ số lương sẽ được thoả thuận và ghi nhận trong hợp đồng lao động giữa công ty và nhân đó.
- Lương thực tế: Là khoản lương tương ứng với số ngày nhân viên đi làm thực tế trong tháng (không bao gồm các ngày nghỉ không phép hoặc nghỉ phép không lương).

  Công thức tính lương thực tế:

  Lương thực tế = (Lương cơ bản x Hệ số lương) / 24 x Số ngày đi làm thực tế

- Lương tăng ca: Được tính riêng theo từng loại tăng ca, với hệ số khác nhau:
  - Tăng ca ngày thường:

    Tăng ca ngày thường = (Lương cơ bản × Hệ số) / (24 × 8) × Số giờ tăng ca

  - Tăng ca ngày Chủ nhật:

    Tăng ca ngày chủ nhật = (Lương cơ bản × Hệ số) / (24 × 8) × 2 × Số giờ tăng ca

  - Tăng ca ngày lễ:

    Tăng ca ngày lễ = (Lương cơ bản × Hệ số) / (24 × 8) × 3 × Số giờ tăng ca
    (Nếu ngày lễ trùng với Chủ nhật, vẫn được tính là tăng ca ngày lễ)

  - Lưu ý: "24 × 8" là tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng (24 ngày, mỗi ngày 8 giờ).
- Phụ cấp: Bao gồm các khoản hỗ trợ cố định từ công ty như:
  - Phụ cấp ăn trưa
  - Phụ cấp đi lại
- Thưởng: Là khoản tiền được công ty trao thêm dựa trên hiệu quả công việc, thành tích, hoặc theo chính sách khen thưởng nội bộ. Mức thưởng có thể được tính theo phần trăm lương cơ bản.
- Các khoản khấu trừ: Gồm những khoản bắt buộc hoặc tạm ứng như:
  - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  - Bảo hiểm y tế (BHYT)
  - Bảo hiểm xã hội (BHXH)
  - Bảo hiểm tai nạn (nếu có)
  - Khoản tạm ứng lương (nếu nhân viên có tạm ứng trước đó)

- Tổng thu nhập: Là tổng của các khoản:

$$\text{Tổng thu nhập} = \text{Lương thực tế} + \text{Lương tăng ca} + \text{Phụ cấp} + \text{Thưởng}$$

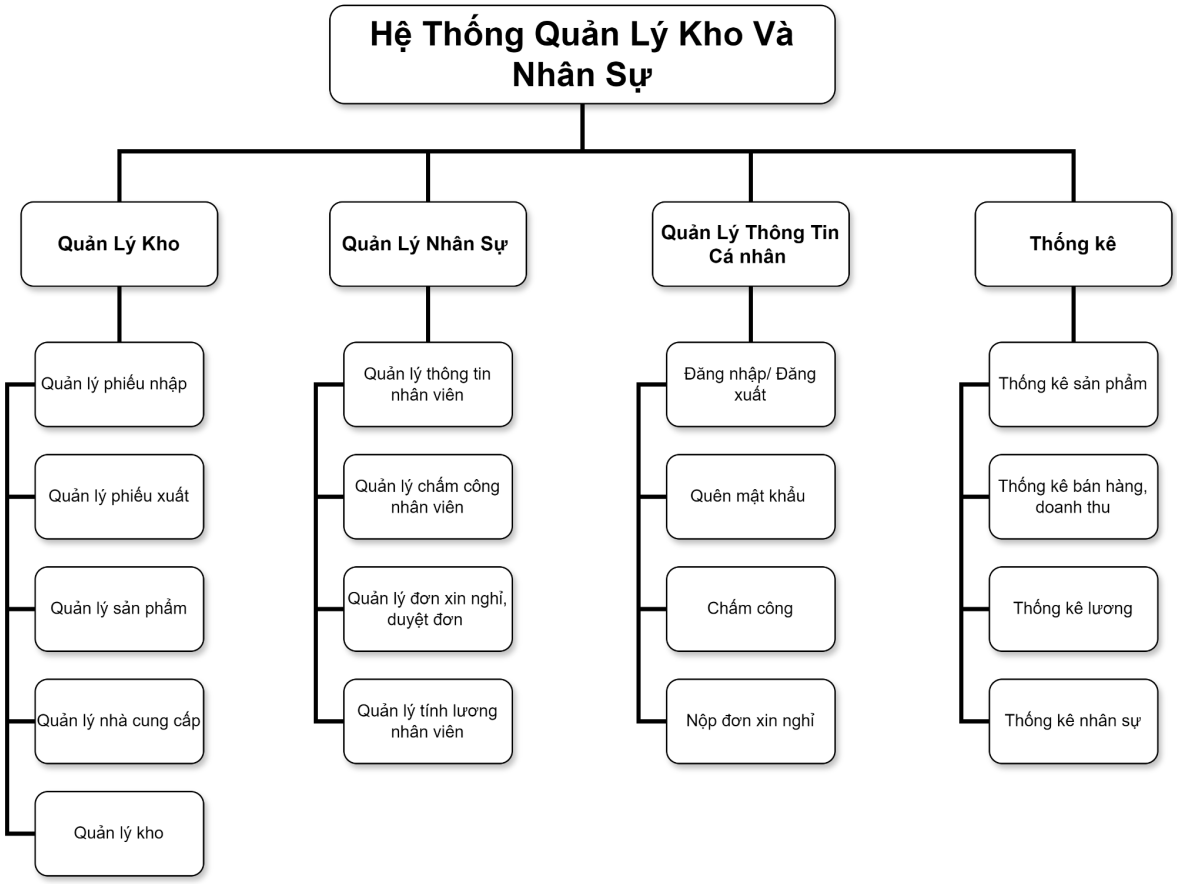
- Lương thực nhận: Là số tiền cuối cùng mà nhân viên được nhận sau khi trừ đi các khoản khấu trừ. Công thức:

$$\text{Lương thực nhận} = \text{Tổng thu nhập} - \text{Các khoản khấu trừ}$$

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

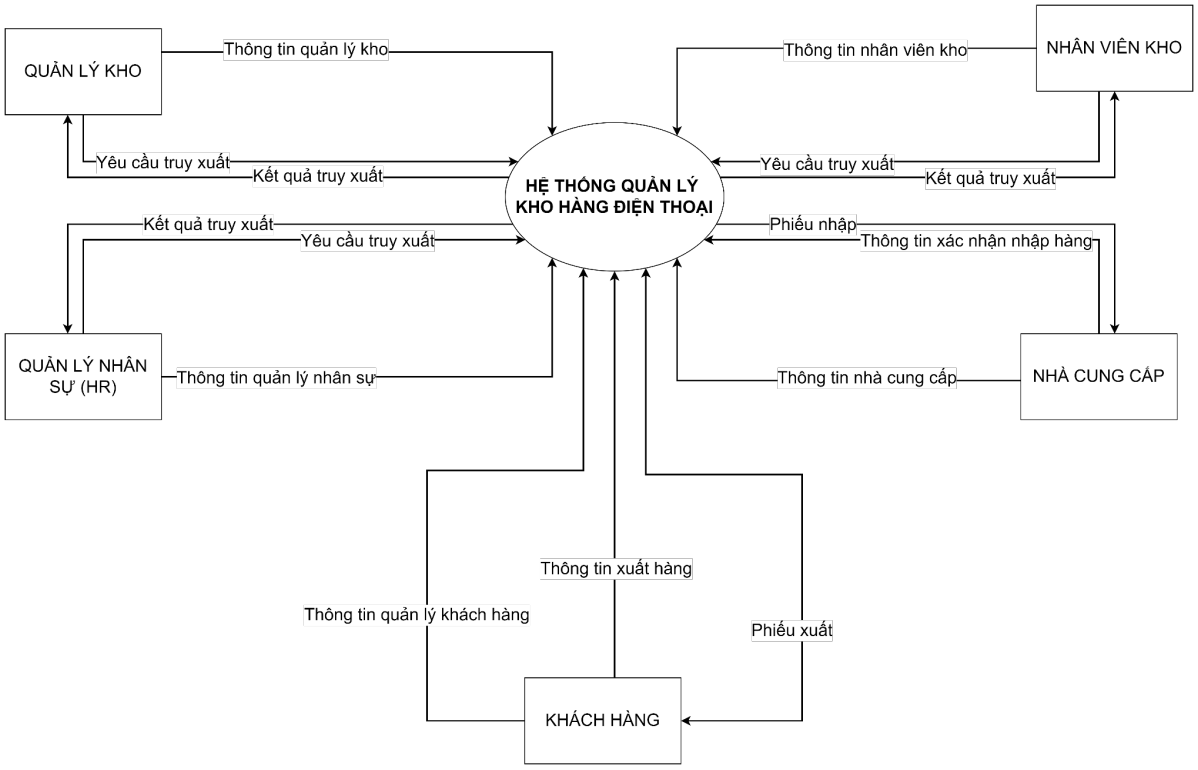
4.1 Mô hình hóa xử lý

4.1.1 Sơ đồ chức năng (BFD)



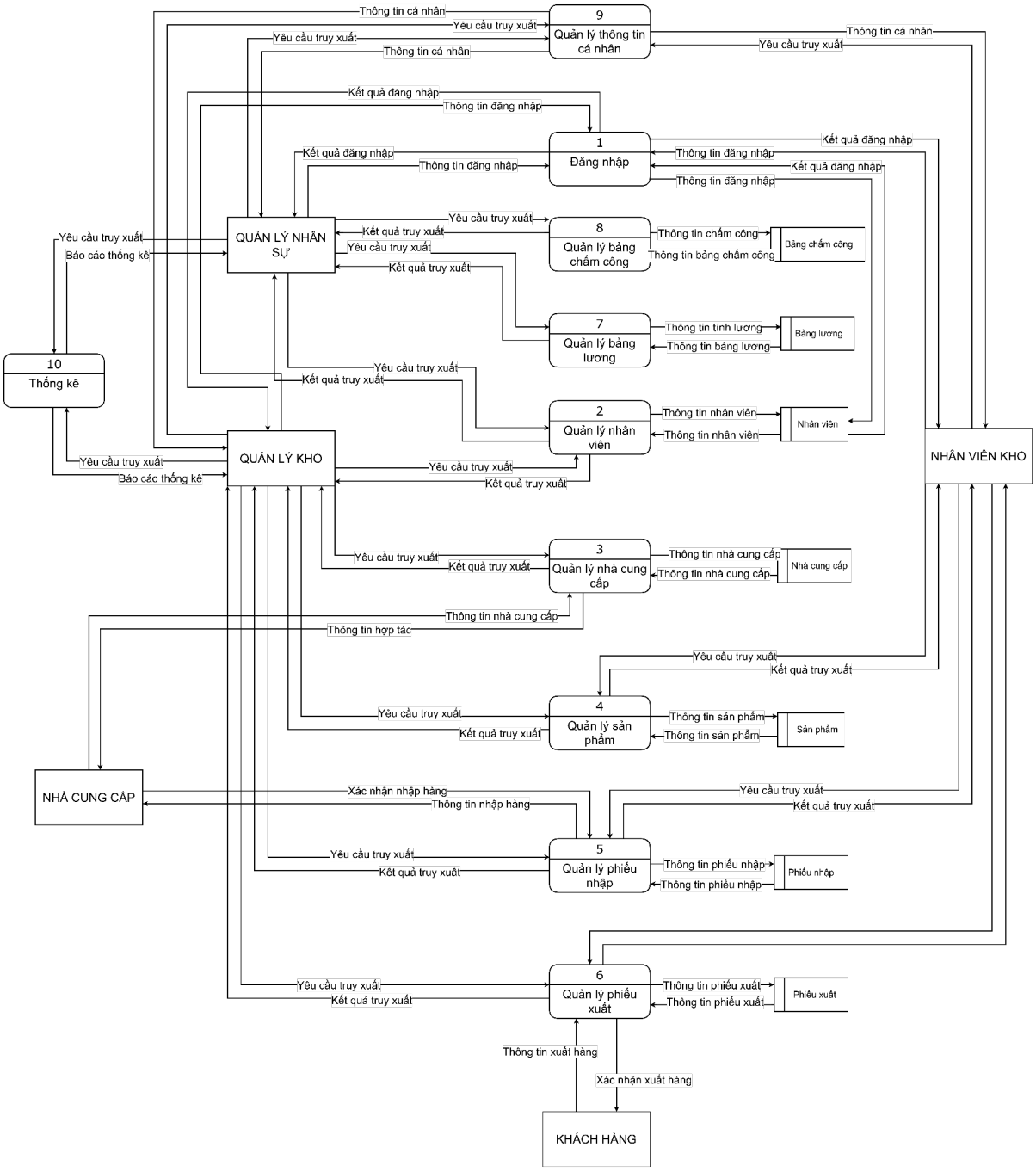
Hình 4.1: Sơ đồ BFD.

4.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



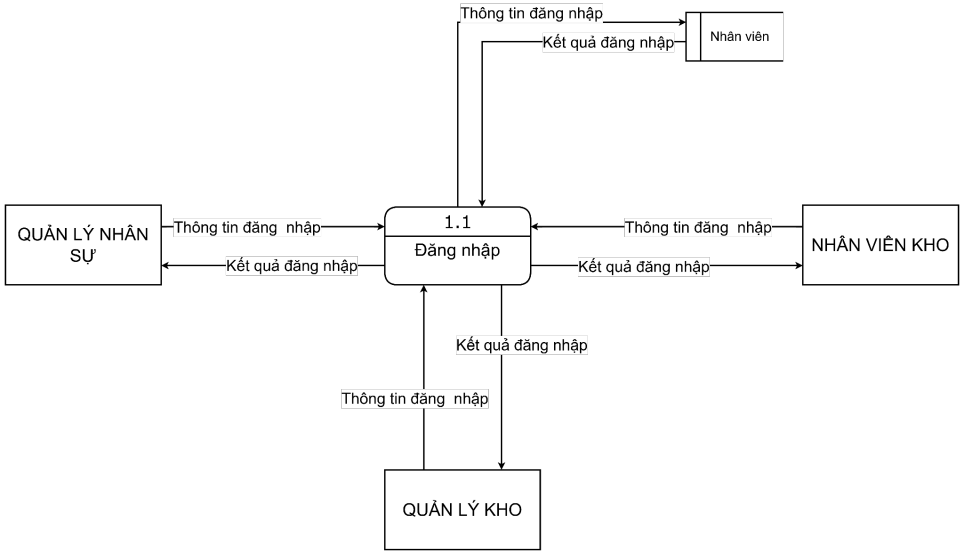
Hình 4.2: Sơ đồ ngữ cảnh.

4.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD)

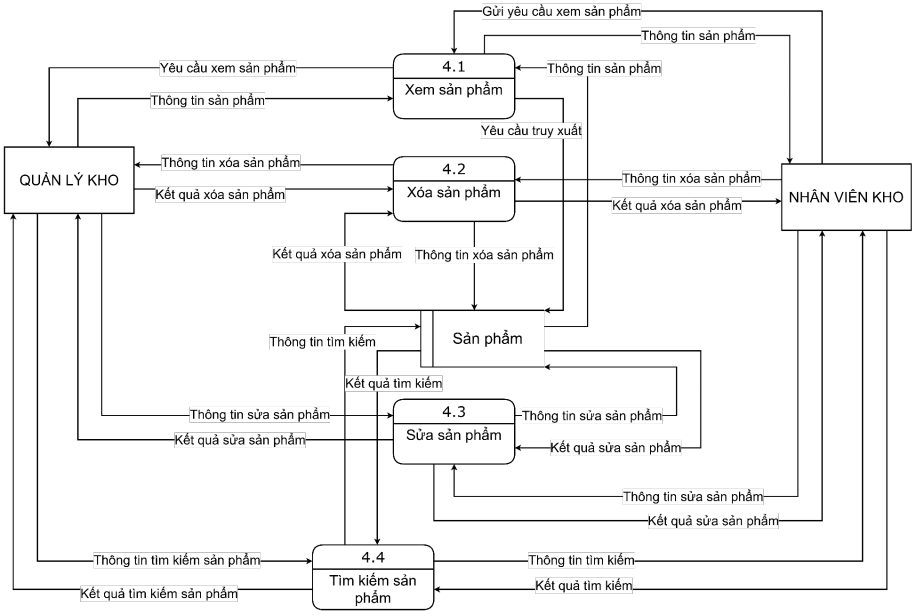


Hình 4.3: Sơ đồ DFD.

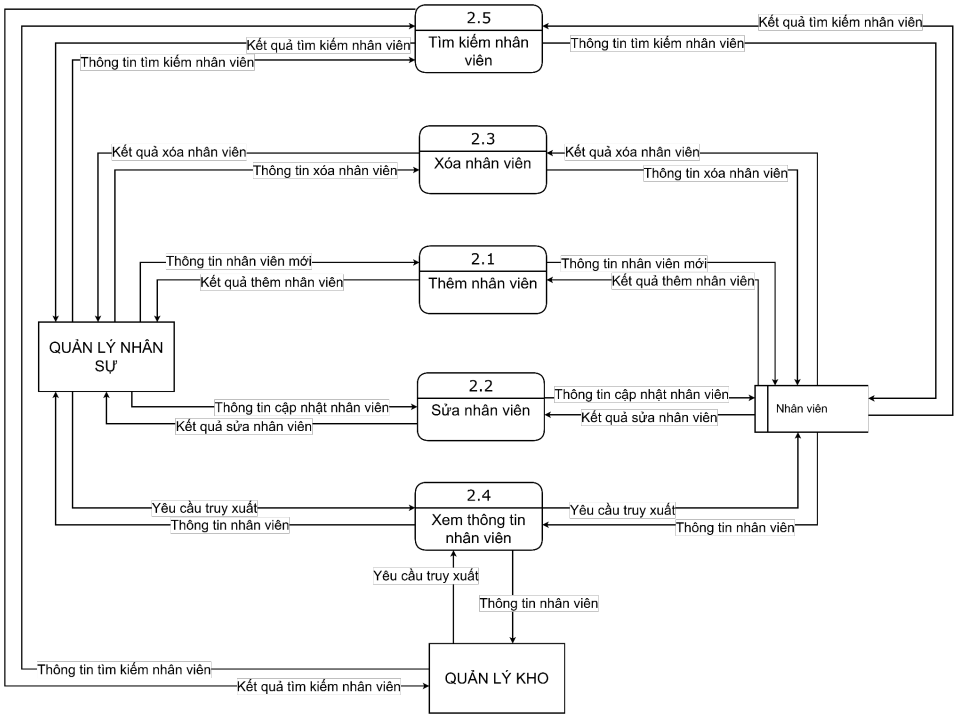
4.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh



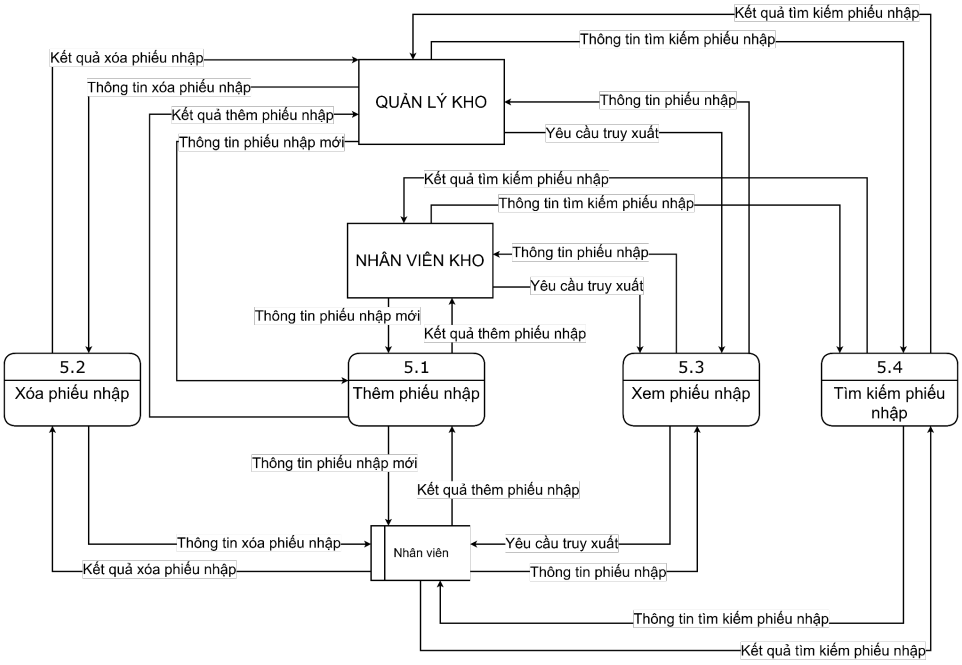
Hình 4.4: Sơ đồ DFD đăng nhập.



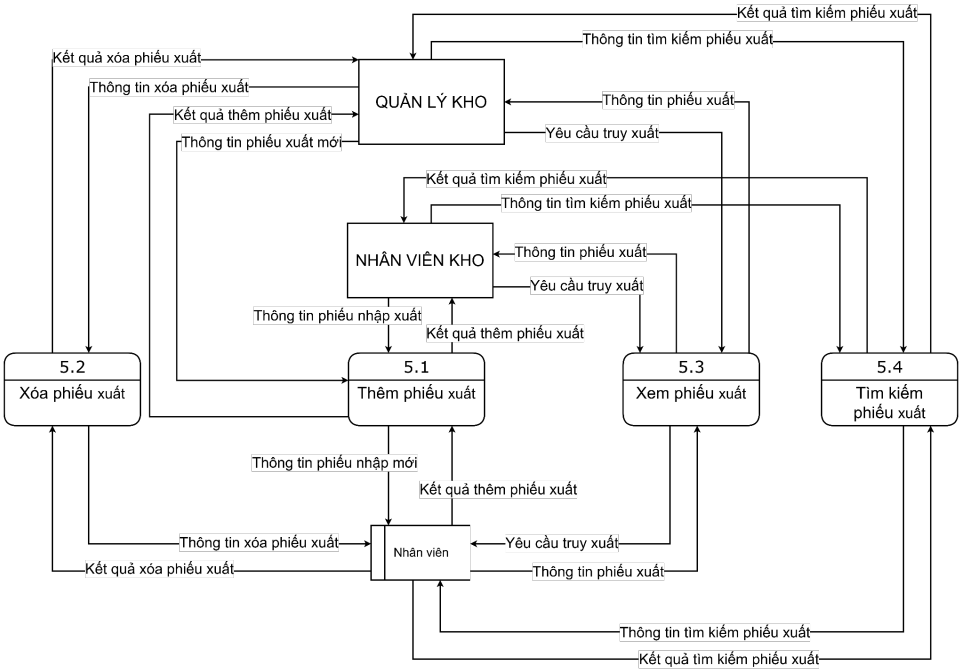
Hình 4.5: Sơ đồ DFD quản lý sản phẩm.



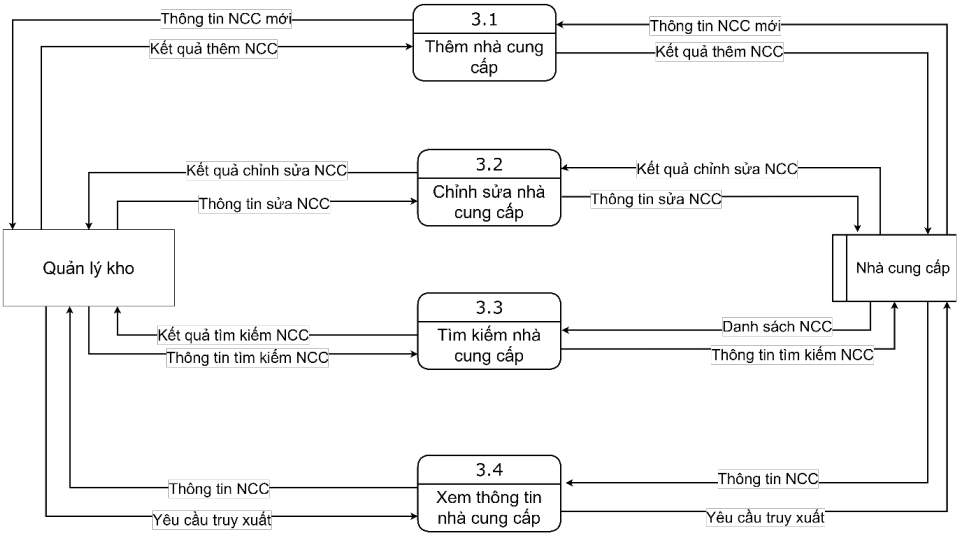
Hình 4.6: Sơ đồ DFD quản lý nhân viên.



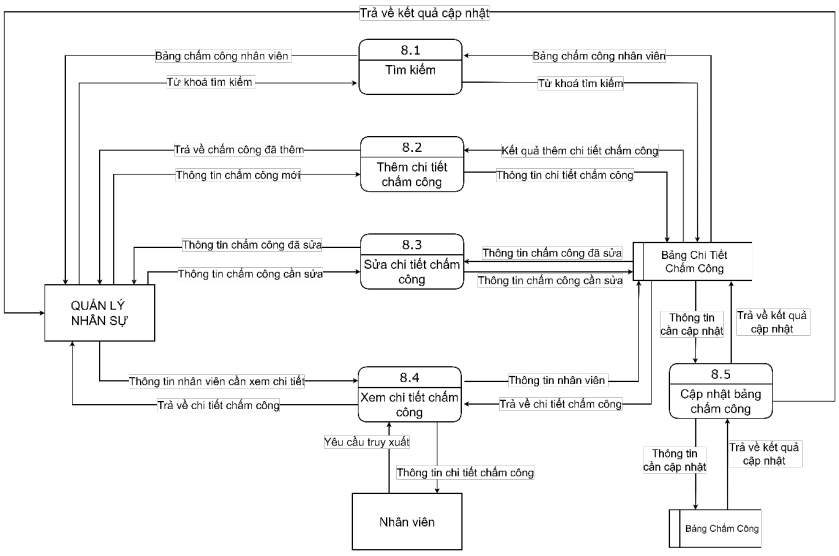
Hình 4.7: Sơ đồ DFD quản lý phiếu nhập.



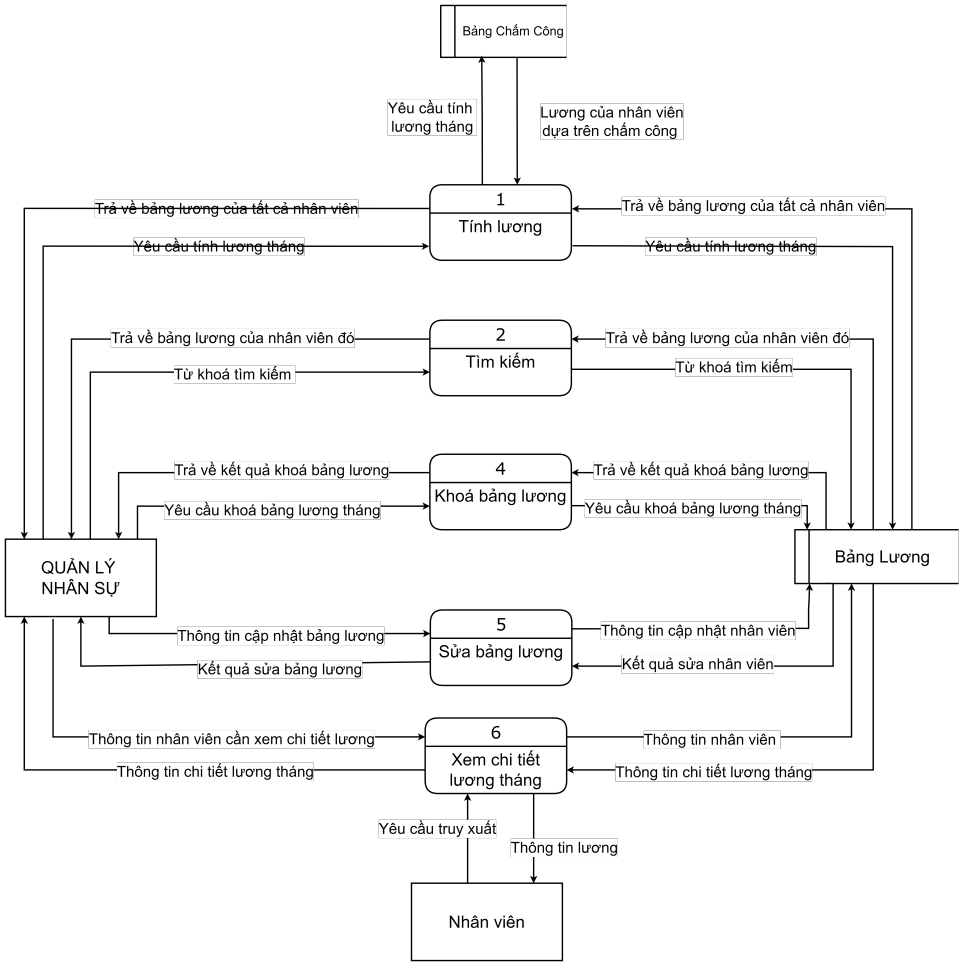
Hình 4.8: Sơ đồ DFD quản lý phiếu xuất.



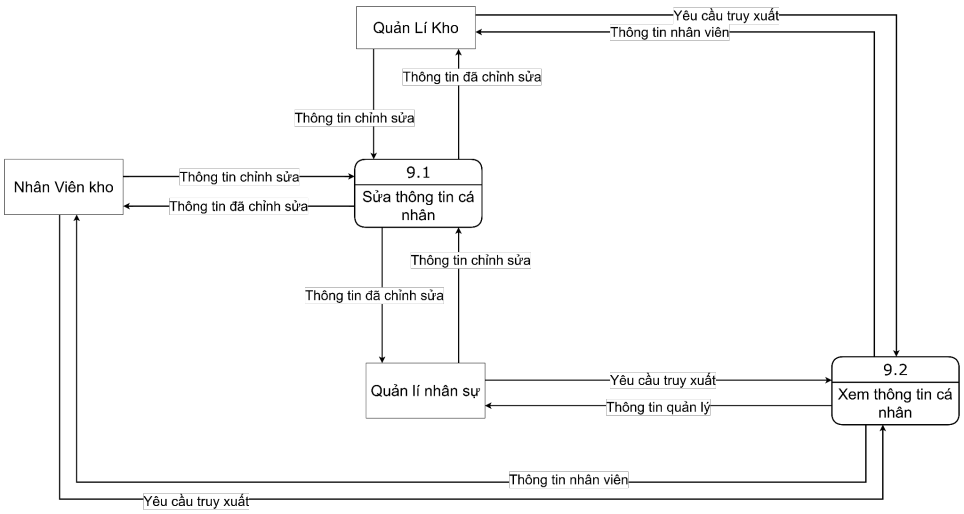
Hình 4.9: Sơ đồ DFD quản lý nhà cung cấp.



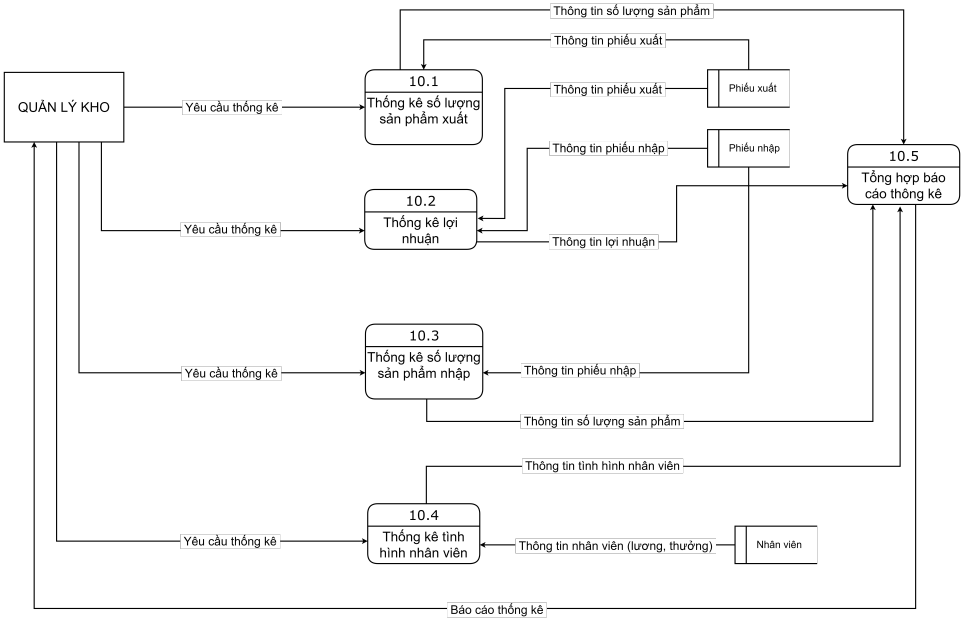
Hình 4.10: Sơ đồ DFD quản lý bảng chấm công.



Hình 4.11: Sơ đồ DFD quản lý bảng lương.



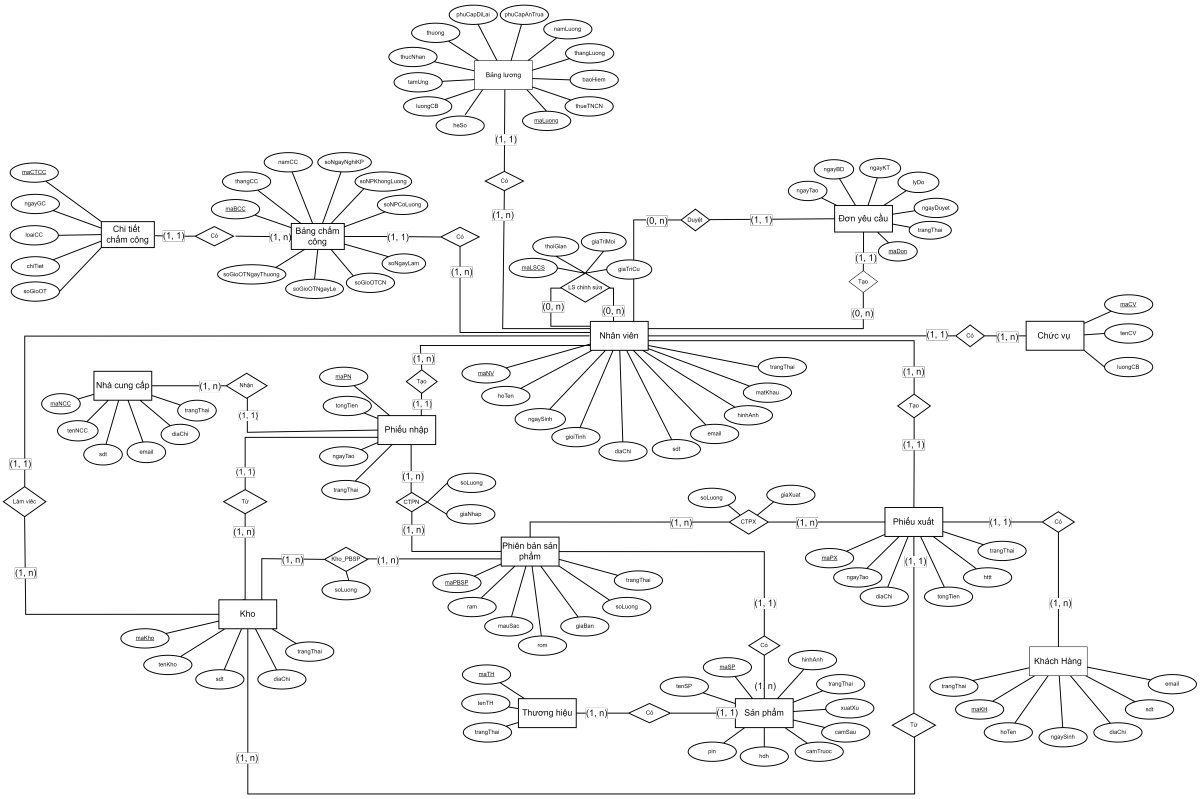
Hình 4.12: Sơ đồ DFD quản lý thông tin cá nhân.



Hình 4.13: Sơ đồ DFD thống kê.

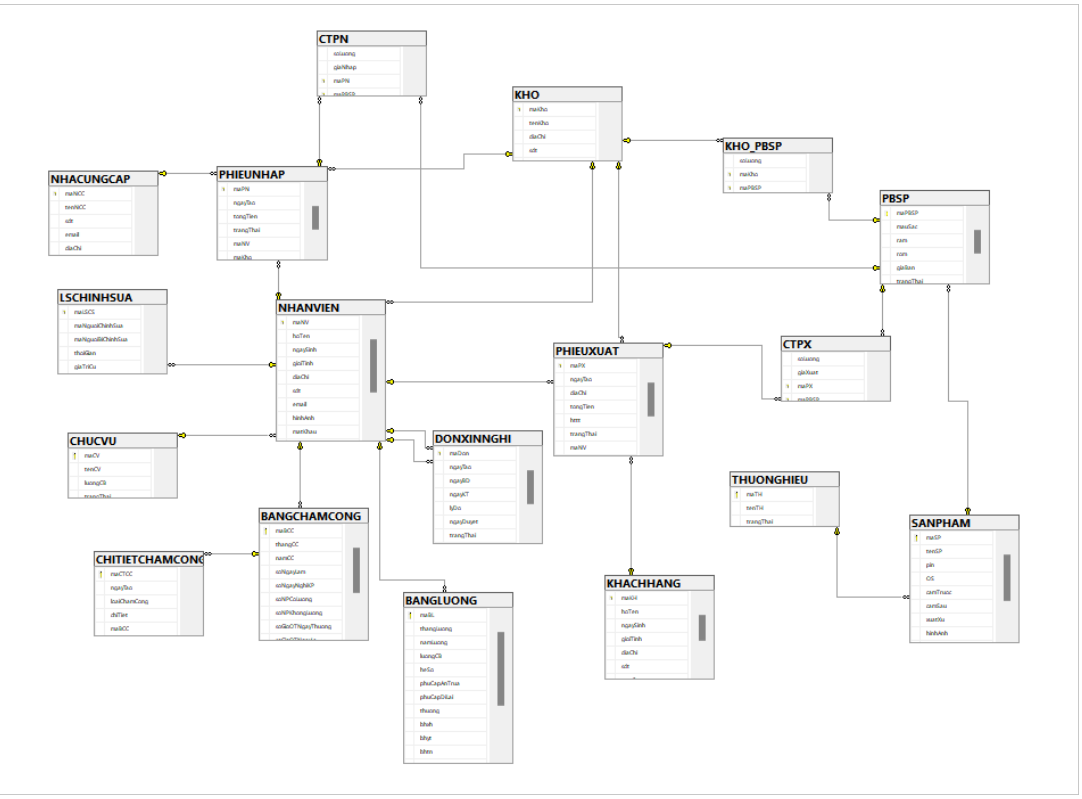
4.2 Mô hình hóa cơ sở dữ liệu

4.2.1 Mô hình mối quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD)



Hình 4.14: Mô hình mối quan hệ thực thể - ERD.

4.2.2 Sơ đồ quan hệ dữ liệu



Hình 4.15: Sơ đồ quan hệ dữ liệu.

4.2.3 Mô tả các bảng dữ liệu

4.2.3.1 Bảng THƯƠNG HIỆU

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maTH	VARCHAR(50)	Mã thương hiệu	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenTH	NVARCHAR(255)	Tên thương hiệu	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

4.2.3.2 Bảng SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maSP	VARCHAR(50)	Mã sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenSP	NVARCHAR(255)	Tên sản phẩm	NOT NULL
pin	NVARCHAR(50)	Dung lượng pin	NOT NULL
OS	NVARCHAR(50)	Hệ điều hành	NOT NULL
camTruoc	NVARCHAR(50)	Camera trước	NOT NULL
camSau	NVARCHAR(50)	Camera sau	NOT NULL
xuatXu	NVARCHAR(50)	Xuất xứ	NOT NULL
hinhAnh	NVARCHAR(50)	Hình ảnh (dạng BLOB)	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái sản phẩm	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maTH	VARCHAR(50)	Mã thương hiệu	NOT NULL, FOREIGN KEY references THUONGHIEU

4.2.3.3 Bảng PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL
mauSac	NVARCHAR(50)	Màu sắc	NOT NULL
ram	NVARCHAR(50)	Dung lượng RAM	NOT NULL
rom	NVARCHAR(50)	Dung lượng ROM	NOT NULL
giaBan	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL

trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái phiên bản	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maSP	VARCHAR(50)	Mã sản phẩm	NOT NULL, FOREIGN KEY references SANPHAM

4.2.3.4 Bảng NHÀ CUNG CẤP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maNCC	VARCHAR(50)	Mã nhà cung cấp	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenNCC	NVARCHAR(255)	Tên nhà cung cấp	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL
email	NVARCHAR(255)	Email	
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

4.2.3.5 Bảng CHỨC VỤ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maCV	VARCHAR(50)	Mã chức vụ	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenCV	NVARCHAR(255)	Tên chức vụ	NOT NULL
luongCB	FLOAT	Lương cơ bản	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

4.2.3.6 Bảng KHO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maKho	VARCHAR(50)	Mã kho	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenKho	NVARCHAR(255)	Tên kho	NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ kho	NOT NULL
sdt	VARCHAR(20)	Số điện thoại kho	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

4.2.3.7 Bảng KHO_PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng trong kho	NOT NULL
maKho	VARCHAR(50)	Mã kho	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references KHO
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

4.2.3.8 Bảng NHÂN VIÊN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên	PRIMARY KEY, NOT NULL

hoTen	NVARCHAR(255)	Họ tên nhân viên	NOT NULL
ngaySinh	DATE	Ngày sinh	NOT NULL
gioiTinh	NVARCHAR(3)	Giới tính	CHECK('Nam', 'Nữ'), NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL
email	NVARCHAR(255)	Email	NOT NULL
hinhAnh	VARBINARY(MAX)	Hình ảnh	
matKhau	NVARCHAR(255)	Mật khẩu	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maCV	VARCHAR(50)	Mã chức vụ	FOREIGN KEY references CHUCVU
chiNhanh	VARCHAR(50)	Mã kho (chi nhánh)	FOREIGN KEY references KHO

4.2.3.9 Bảng KHÁCH HÀNG

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ràng buộc**
maKH	VARCHAR(50)	Mã khách hàng	PRIMARY KEY, NOT NULL
hoTen	NVARCHAR(255)	Họ tên khách hàng	NOT NULL
ngaySinh	DATE	Ngày sinhh	NOT NULL
gioiTinh	NVARCHAR(3)	Giới tính	CHECK('Nam', 'Nữ'), NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL

email	NVARCHAR(255)	Email	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

4.2.3.10 Bảng PHIẾU NHẬP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPN	VARCHAR(50)	Mã phiếu nhập	PRIMARY KEY, NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo phiếu	NOT NULL
tongTien	FLOAT	Tổng tiền phiếu nhập	
trangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái phiếu nhập	CHECK('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Đã nhận hàng'), NOT NULL

4.2.3.11 Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng sản phẩm nhập	NOT NULL
giaNhap	DECIMAL(18, 2)	Giá nhập	NOT NULL
maPN	VARCHAR(50)	Mã phiếu nhập	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PHIEUNHAP

maPBSP	VARCHAR(10)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

4.2.3.12 Bảng PHIẾU XUẤT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPX	VARCHAR(50)	Mã phiếu xuất	PRIMARY KEY, NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo phiếu	NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ giao hàng	
tongTien	FLOAT	Tổng tiền phiếu xuất	
httt	NVARCHAR(50)	Hình thức thanh toán	
trangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái phiếu xuất	CHECK('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Đã xuất hàng'), NOT NULL
maNV	NVARCHAR(50)	Mã nhân viên xuất	NOT NULL, PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY references KHO
maKho	NVARCHAR(50)	Mã kho xuất hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY references KHO

maKH	NVARCHAR(50)	Mã khách hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY references KHACHHANG

4.2.3.13 Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng sản phẩm xuất	NOT NULL
giaXuat	DECIMAL(18, 2)	Giá xuất	NOT NULL
maPX	VARCHAR(50)	Mã phiếu xuất	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT'NULL, FOREIGN KEY references PHIEUXUAT
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

4.2.3.14 Bảng ĐƠN XIN NGHỈ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maDon	VARCHAR(50)	Mã đơn xin nghỉ	NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo đơn	NOT NULL
ngayBD	DATE	Ngày bắt đầu nghỉ	NOT NULL
ngayKT	DATE	Ngày kết thúc nghỉ	

lyDo	NVARCHAR(MAX)	Lý do xin nghỉ	NOT NULL
ngayDuyet	DATE	Ngày duyệt đơn	
trangThai	NVARCHAR(20)	Trạng thái đơn	CHECK ('Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Từ chối'), NOT NULL
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên xin nghỉ	NOT NULL, FOREIGN KEY references NHANVIEN
maNguoiDuyet	VARCHAR(50)	Mã người duyệt	FOREIGN KEY references NHANVIEN

4.2.3.15 Bảng LỊCH SỬ CHỈNH SỬA

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ràng buộc**
maNguoiChinhSua	VARCHAR(50)	Mã người chỉnh sửa	FOREIGN KEY references NHANVIEN
maNguoiBiChinhSua	VARCHAR(50)	Mã người bị chỉnh sửa	FOREIGN KEY references NHANVIEN
thoiGian	DATE	Thời gian chỉnh sửa	NOT NULL
giaTriCu	NVARCHAR(MAX)	Giá trị cũ	NOT NULL
giaTriMoi	NVARCHAR(MAX)	Giá trị mới	NOT NULL

4.2.3.16 Bảng LƯƠNG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maBL	VARCHAR(50)	Mã bảng chấm công	PRIMARY KEY
thangCC	INT	Tháng chấm công	NOT NULL
namCC	INT	Năm chấm công	NOT NULL
soNgayLam	FLOAT	Số ngày làm	
soNgayNghiKP	FLOAT	Số ngày nghỉ không phép	
soNPCoLuong	FLOAT	Số ngày nghỉ phép có lương	
soNPKhongLuong	FLOAT	Số ngày nghỉ phép không lương	
soGioOTNgayThuong	FLOAT	Số giờ OT ngày thường	
soGioOTCN	FLOAT	Số giờ OT chủ nhật	
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên xin nghỉ	NOT NULL, FOREIGN KEY references NHANVIEN
soGioOTNgayLe	FLOAT	Số giờ OT ngày lễ	

4.2.3.17 Bảng CHI TIẾT CHẤM CÔNG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maCTCC	VARCHAR(50)	Mã chi tiết chấm	PRIMARY KEY
ngayTao	DATE	Ngày tạo chi tiết	NOT NULL
loaiChamCong	NVARCHAR(255)	Loại chấm công	CHECK ('Tăng ca ngày lễ', 'Tăng ca chủ nhật', 'Tăng ca ngày thường', 'Nghỉ phép có lương', 'Nghỉ phép không lương ', 'Nghỉ không phép'), NOT NULL
chiTiet	NVARCHAR(255)	Chi tiết (lý do ...)	
maBCC	VARCHAR(50)	Mã bảng chấm công	FOREIGN KEY references BANGCHAMCONG
soGioOT	FLOAT	Số giờ OT	

4.2.4 Bảng cơ sở dữ liệu đã cài đặt

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maKho	varchar(50)	☐
	tenKho	nvarchar(255)	☐
	diaChi	nvarchar(255)	☐
	sdt	varchar(20)	☐
	trangThai	nvarchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.16: Bảng kho.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
maNCC	varchar(50)	☐
tenNCC	nvarchar(255)	☐
sdt	nvarchar(20)	☐
email	nvarchar(255)	☑
diaChi	nvarchar(255)	☑
trangThai	varchar(50)	☐
rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.17: Bảng nhà cung cấp.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
maPBSP	varchar(50)	☐
mauSac	nvarchar(50)	☐
ram	nvarchar(50)	☐
rom	nvarchar(50)	☐
giaBan	decimal(18, 2)	☐
trangThai	varchar(10)	☐
maSP	varchar(50)	☐
rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.18: Bảng phiên bản sản phẩm.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
maBCC	varchar(50)	☐
thangCC	int	☐
namCC	int	☐
soNgayLam	float	☑
soNgayNghiKP	float	☑
soNPCoLuong	float	☑
soNPKhongLuong	float	☑
soGioOTNgayThuong	float	☑
soGioOTNgayLe	float	☑
soGioOTCN	float	☑
maNV	varchar(50)	☑
rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.19: Bảng chấm công.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
maCV	varchar(50)	☐
tenCV	nvarchar(255)	☐
luongCB	float	☐
trangThai	varchar(10)	☐
rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.20: Bảng chức vụ.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	soLuong	int	☐
🔑	maKho	varchar(50)	☐
🔑	maPBSP	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.21: Bảng kho phiên bản sản phẩm.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maSP	varchar(50)	☐
	tenSP	nvarchar(255)	☐
	pin	nvarchar(50)	☐
	OS	nvarchar(50)	☐
	camTruoc	nvarchar(50)	☐
	camSau	nvarchar(50)	☐
	xuatXu	nvarchar(100)	☐
	hinhAnh	varbinary(MAX)	☑
	trangThai	varchar(10)	☐
	maTH	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.22: Bảng sản phẩm.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maNV	varchar(50)	☐
	hoTen	nvarchar(255)	☐
	ngaySinh	date	☐
	gioiTinh	nvarchar(3)	☐
	diaChi	nvarchar(255)	☐
	sdt	nvarchar(20)	☐
	email	nvarchar(255)	☐
	hinhAnh	varbinary(MAX)	☑
	matKhau	nvarchar(255)	☐
	trangThai	varchar(10)	☐
	maCV	varchar(50)	☑
▶	chiNhanh	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.23: Bảng nhân viên.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maBL	varchar(50)	☐
	thangLuong	int	☐
	namLuong	int	☐
	luongCB	float	☐
	heSo	float	☐
	phuCapAnTrua	float	☑
	phuCapDiLai	float	☑
	thuong	float	☑
	bhxh	float	☑
	bhyt	float	☑
	bhtn	float	☑
	thueTNCN	float	☑
	tamUng	float	☑
	thucNhan	float	☐
▶	maNV	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.24: Bảng lương.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maCTCC	varchar(50)	☐
	ngayTao	date	☐
	loaiChamCong	nvarchar(255)	☐
	chiTiet	nvarchar(255)	☑
▶	maBCC	varchar(50)	☐
	soGioOT	float	☑
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.25: Bảng chi tiết chấm công.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	soLuong	int	☐
	giaNhap	decimal(18, 2)	☐
🔑	maPN	varchar(50)	☐
🔑	maPBSP	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.26: Bảng chi tiết phiếu nhập.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	soLuong	int	☐
	giaXuat	decimal(18, 2)	☐
🔑	maPX	varchar(50)	☐
🔑	maPBSP	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.27: Bảng chi tiết phiếu xuất.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maKH	varchar(50)	☐
	hoTen	nvarchar(255)	☐
	ngaySinh	date	☐
	gioiTinh	nvarchar(10)	☐
	diaChi	nvarchar(255)	☐
	sdt	nvarchar(20)	☐
	email	nvarchar(255)	☐
	trangThai	varchar(10)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.28: Bảng khách hàng.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maPN	varchar(50)	☐
	ngayTao	date	☐
	tongTien	float	☑
	trangThai	nvarchar(50)	☐
	maNV	varchar(50)	☐
	maKho	varchar(50)	☐
	maNCC	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.29: Bảng phiếu nhập.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maPX	varchar(50)	☐
	ngayTao	date	☐
	diaChi	nvarchar(255)	☑
	tongTien	float	☑
	httt	nvarchar(50)	☑
	trangThai	nvarchar(50)	☐
	maNV	varchar(50)	☐
	maKho	varchar(50)	☐
	maKH	varchar(50)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.30: Bảng phiếu xuất.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maDon	varchar(50)	☐
	ngayTao	date	☐
	ngayBD	date	☐
	ngayKT	date	☑
	lyDo	nvarchar(MAX)	☐
	ngayDuyet	date	☑
	trangThai	nvarchar(20)	☐
	maNV	varchar(50)	☐
	maNguoiDuyet	varchar(50)	☑
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.31: Bảng đơn xin nghỉ.

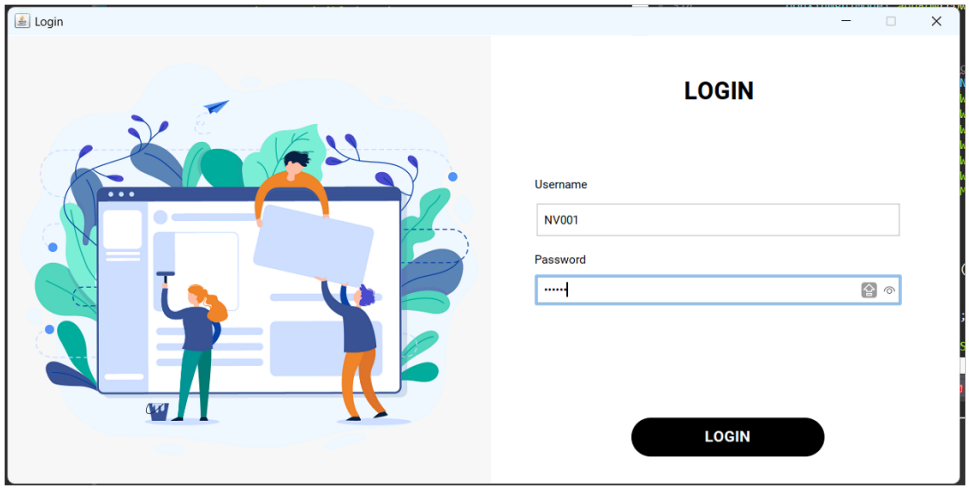
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maLSCS	int	☐
	maNguoiChinhSua	varchar(50)	☐
	maNguoiBiChinhSua	varchar(50)	☐
	thoiGian	date	☐
	giaTriCu	nvarchar(MAX)	☐
	giaTriMoi	nvarchar(MAX)	☐

Hình 4.32: Bảng lịch sử chỉnh sửa.

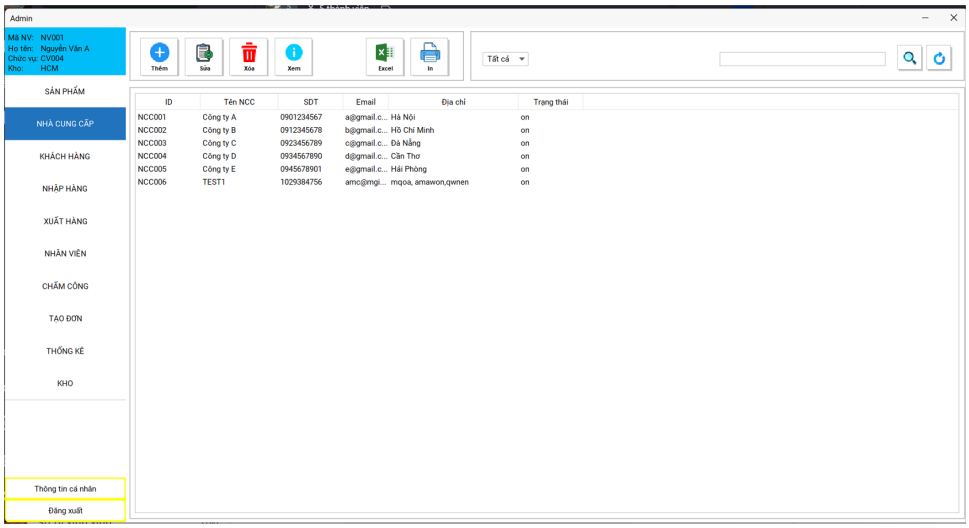
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	maTH	varchar(50)	☐
	tenTH	nvarchar(255)	☐
	trangThai	varchar(10)	☐
	rowguid	uniqueidentifier	☐

Hình 4.33: Bảng thương hiệu.

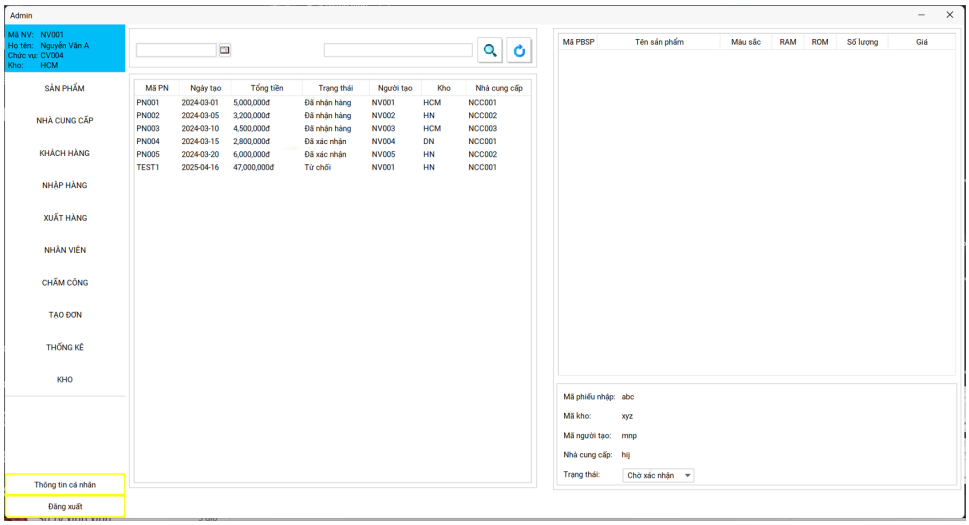
4.3 Các giao diện của phần mềm



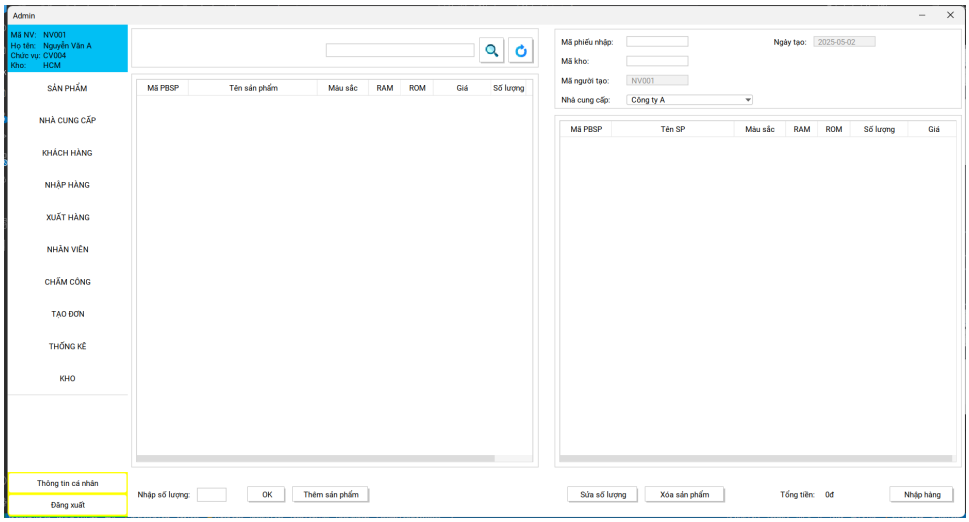
Hình 4.34: Giao diện đăng nhập.



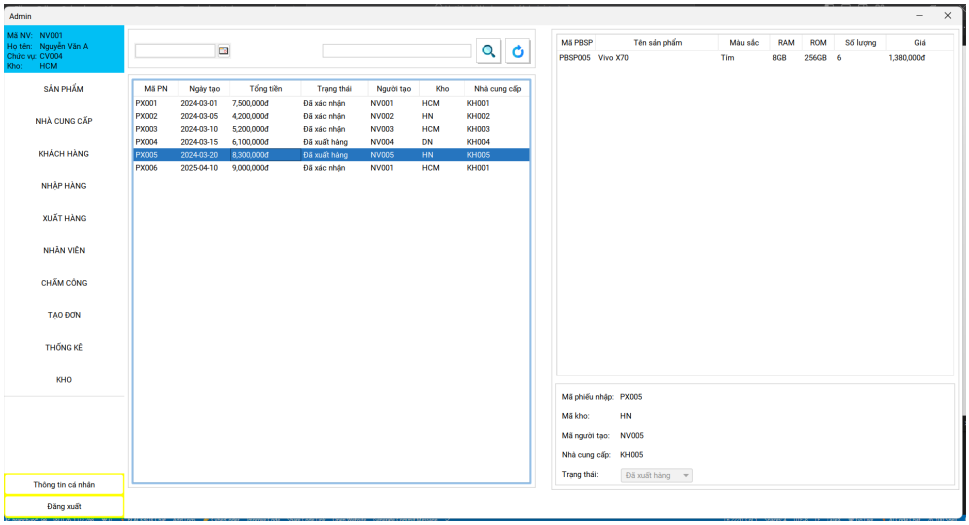
Hình 4.35: Giao diện nhà cung cấp.



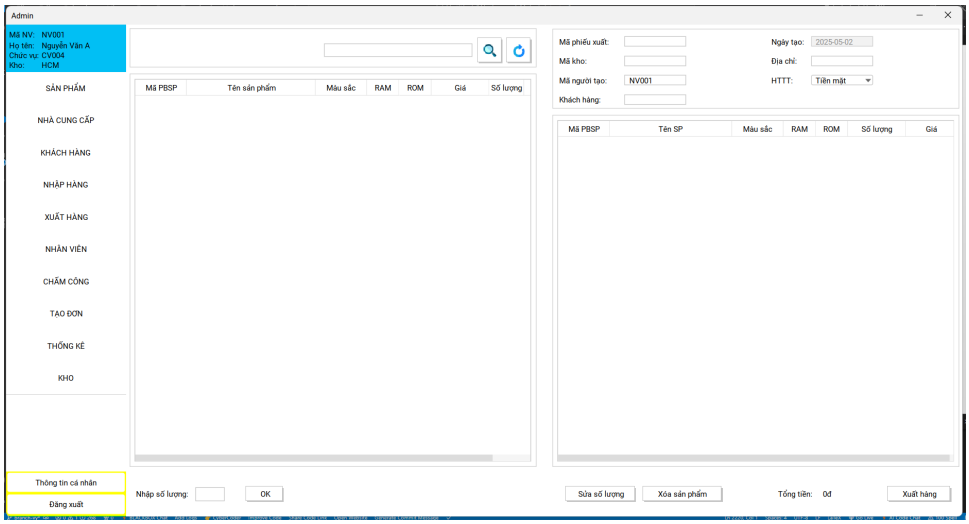
Hình 4.36: Giao diện phiếu nhập.



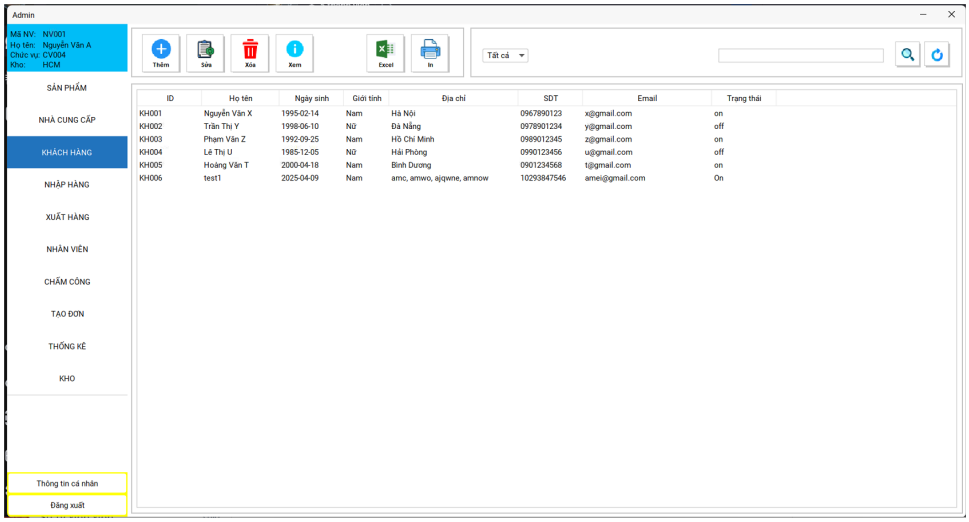
Hình 4.37: Giao diện tạo phiếu nhập.



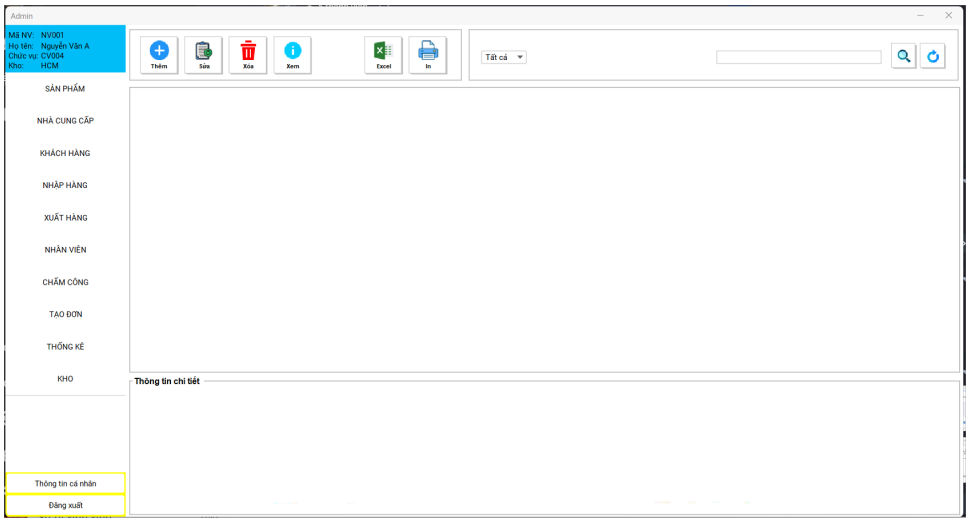
Hình 4.38: Giao diện xuất hàng.



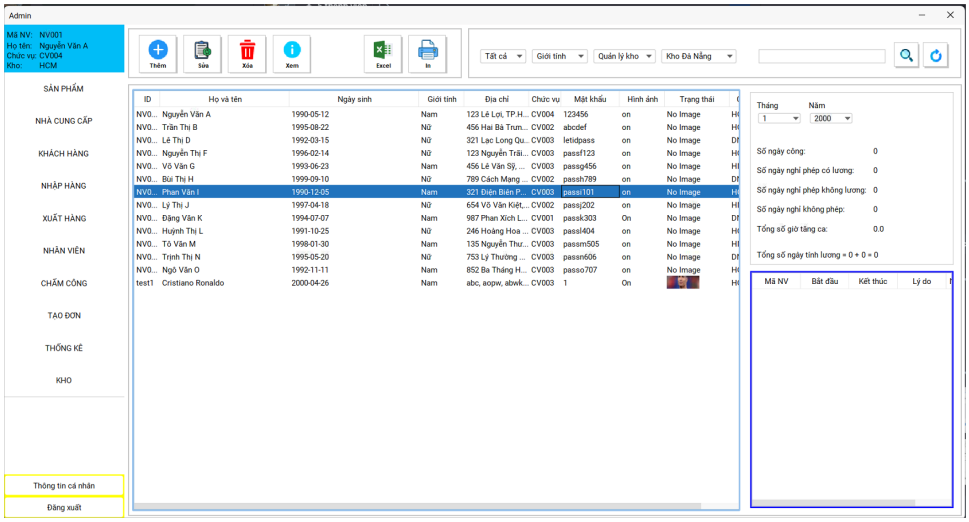
Hình 4.39: Giao diện tạo xuất hàng.



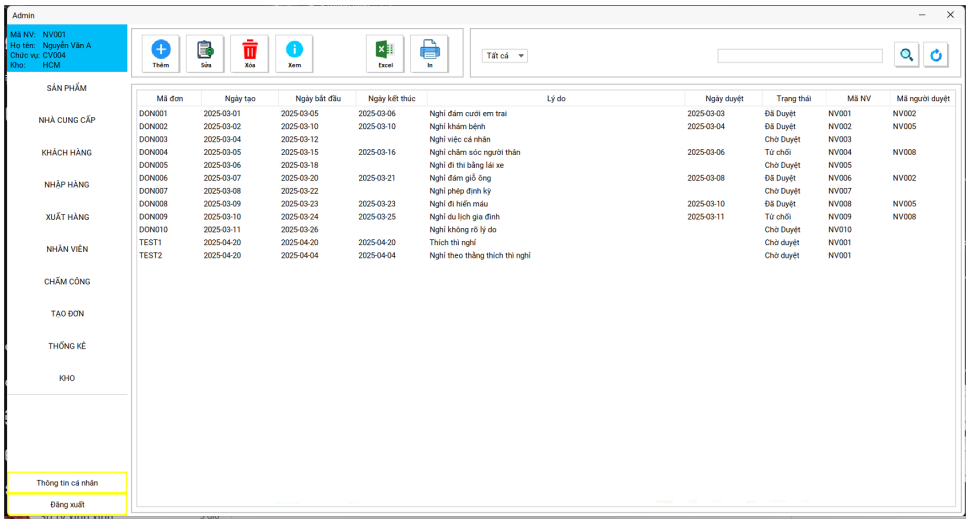
Hình 4.40: Giao diện khách hàng.



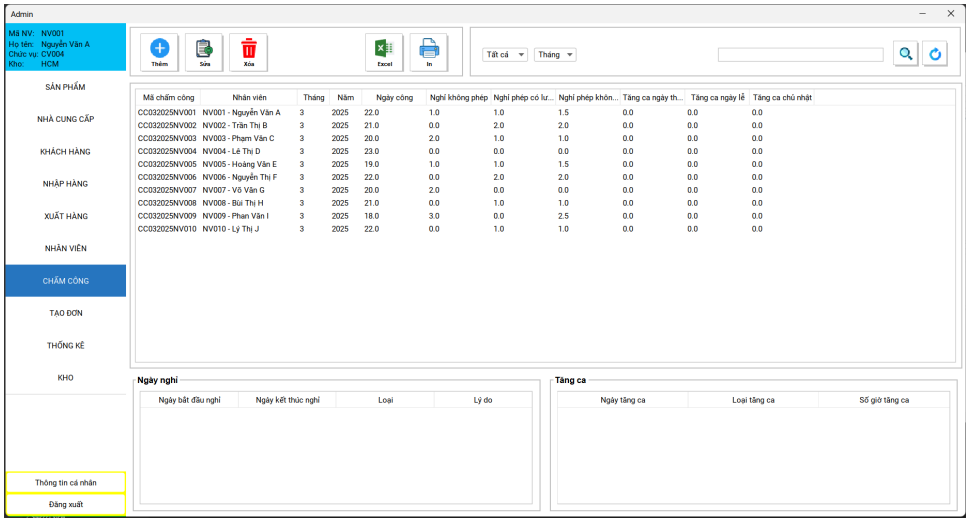
Hình 4.41: Giao diện danh sách lương.



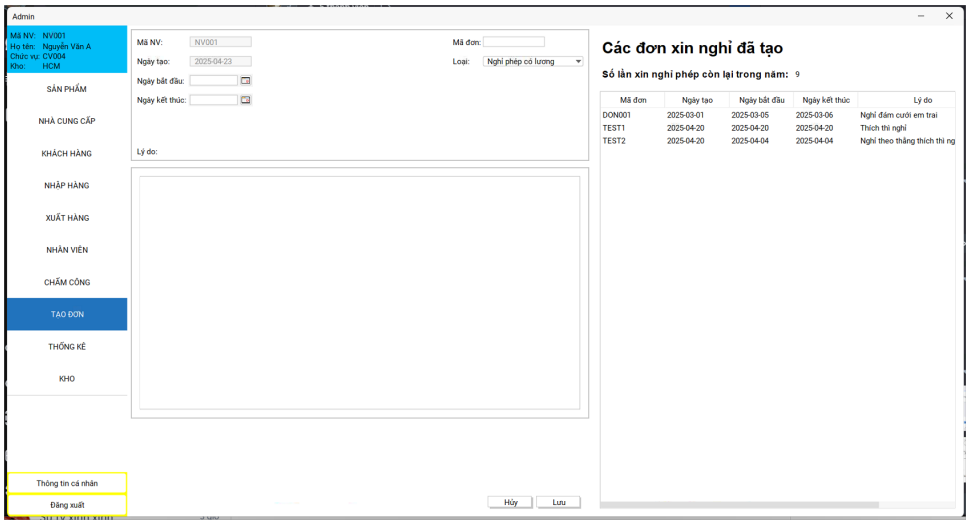
Hình 4.42: Giao diện danh sách nhân viên.



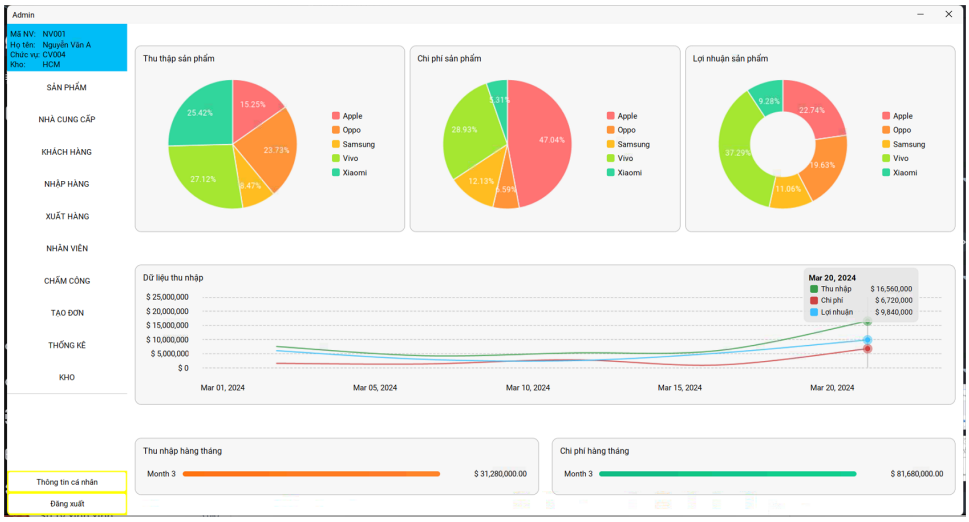
Hình 4.43: Giao diện danh sách đơn xin nghỉ.



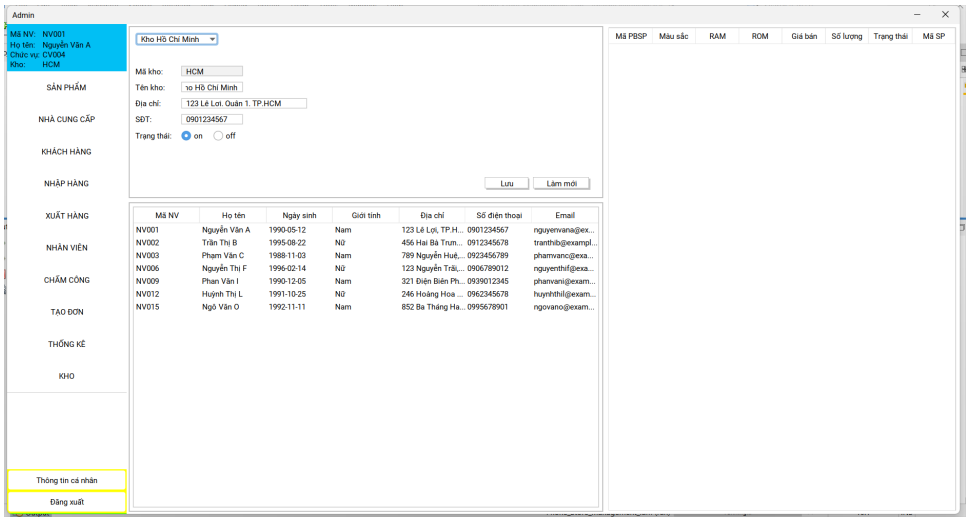
Hình 4.44: Giao diện chấm công.



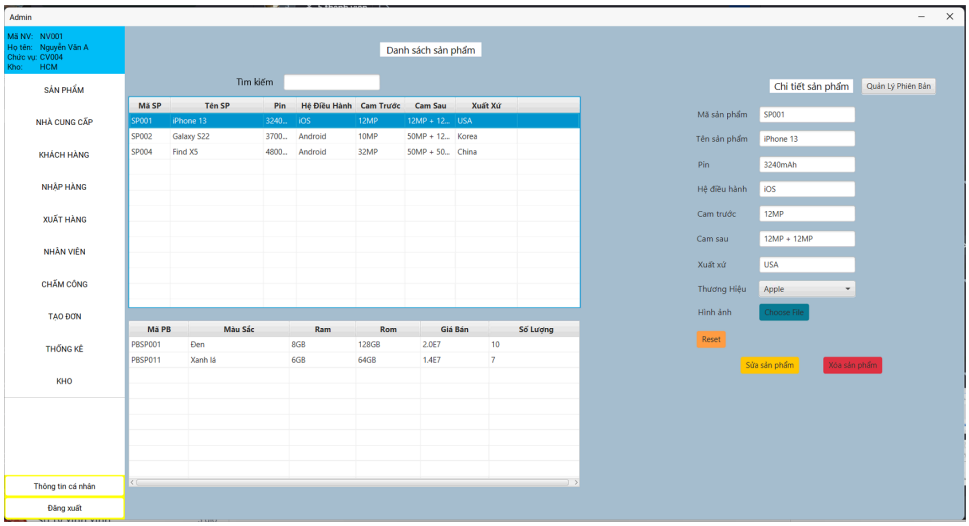
Hình 4.45: Giao diện tạo đơn nghỉ.



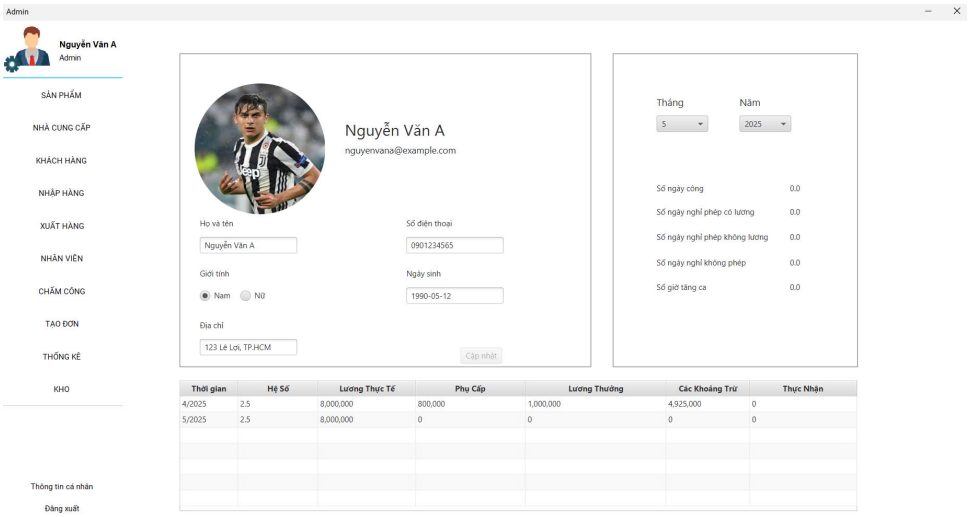
Hình 4.46: Giao diện thống kê.



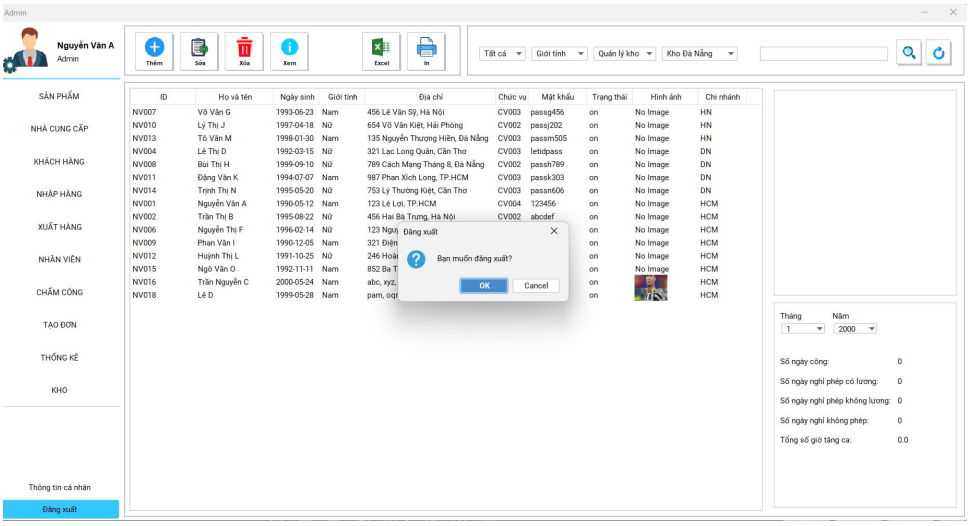
Hình 4.47: Giao diện kho.



Hình 4.48: Giao diện sản phẩm

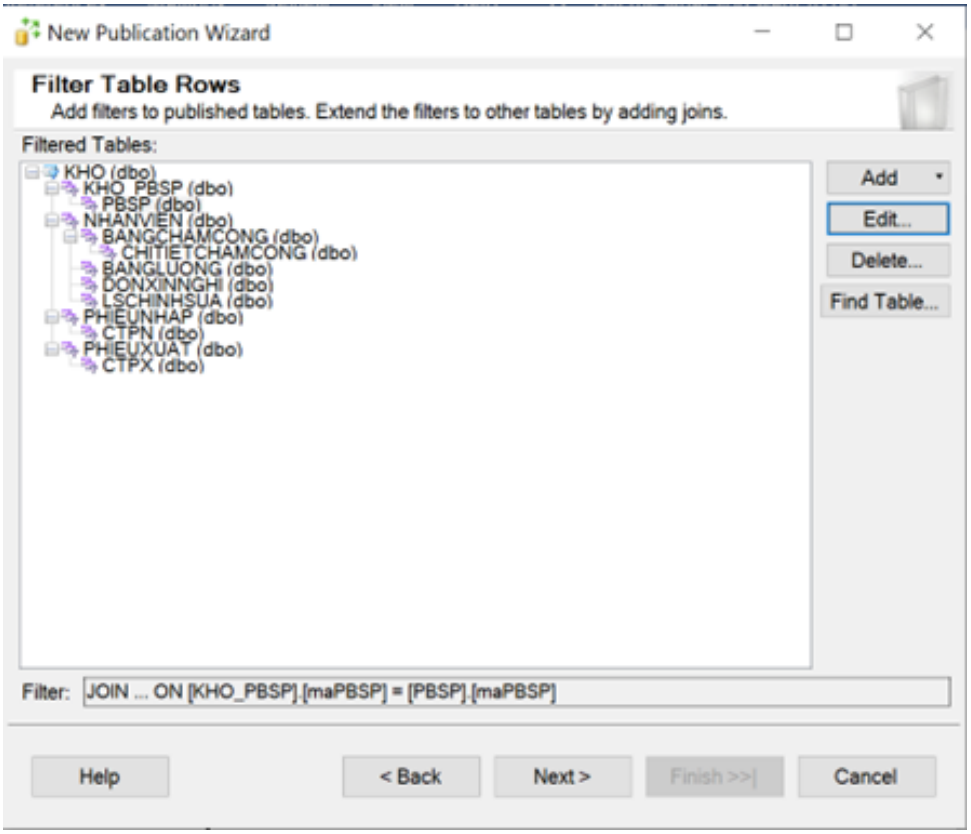


Hình 4.49: Giao diện thông tin cá nhân.



Hình 4.50: Giao diện đăng xuất.

4.4 Thiết kế các phân mảnh



Hình 4.51: Bảng phân mảnh.

Lược đồ phân mảnh:

KHO (Phân mảnh chính/nguyên thuỷ) (Theo Kho_HN, Kho_DN, Kho_HCM)

+ KHO_PBSP (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO)
+ PHIEUNHAP (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO)
    + CTPN (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo PHIEUNHAP)
+ NHANVIEN (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO)
    + BANGLUONG (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN)
    + BANGCHAMCONG (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN)
        + CHITIETCHAMCONG (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo BANGCHAMCONG)
    + DONXINNGHI (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN)
    + LSCHINHSUA (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN)
+ PHIEUXUAT (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO)
    + CTPX (Phân mảnh ngang dẫn xuất theo PHIEUXUAT)

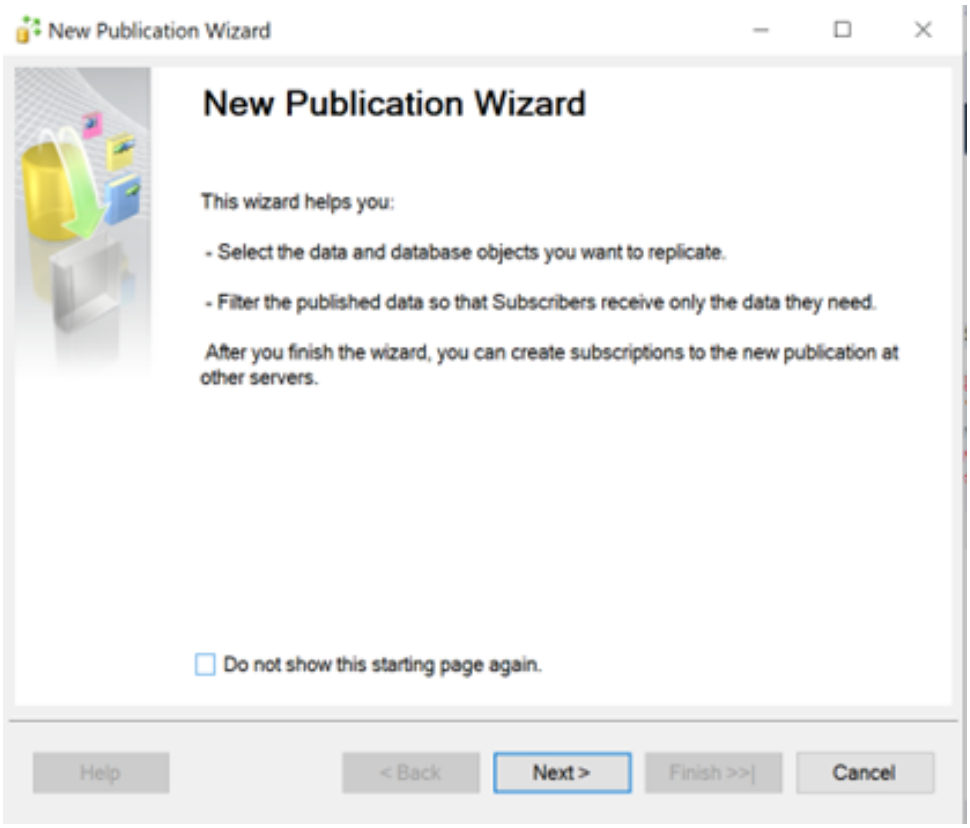
THUONGHIEU, SANPHAM, CHUCVU, KHACHHANG, PBSP, NHACUNGCAP: nhân bản (do các site đều như nhau)

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

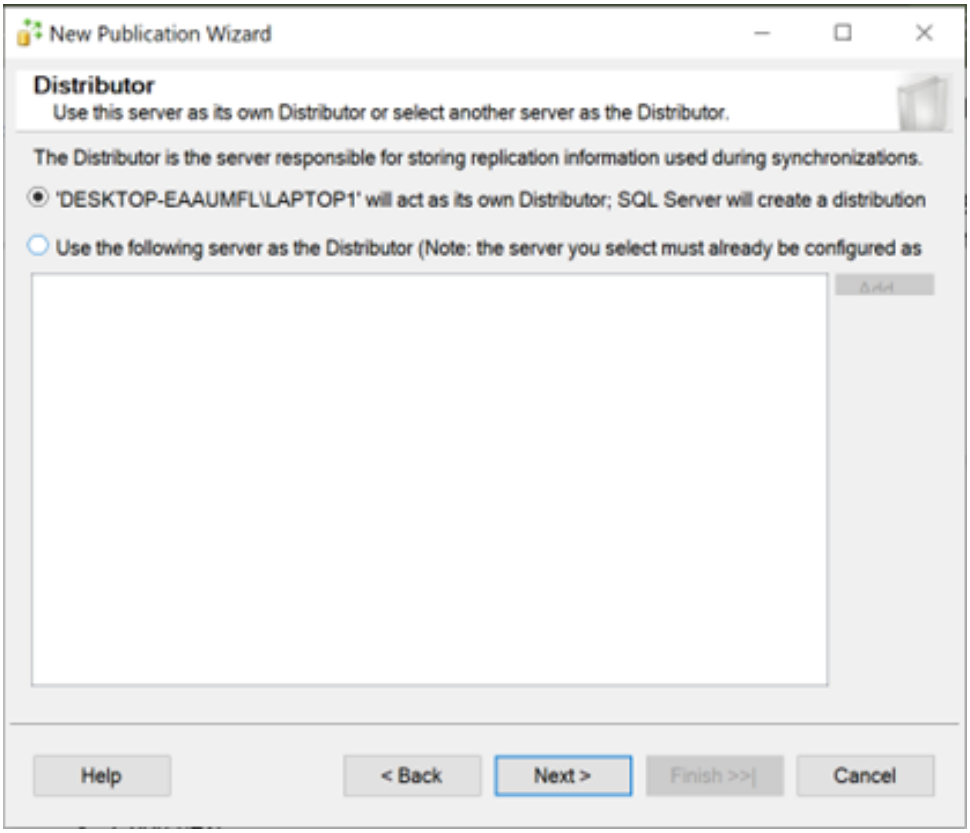
5.1 Cài đặt và bảo trì

5.1.1 Cài đặt môi trường phân tán

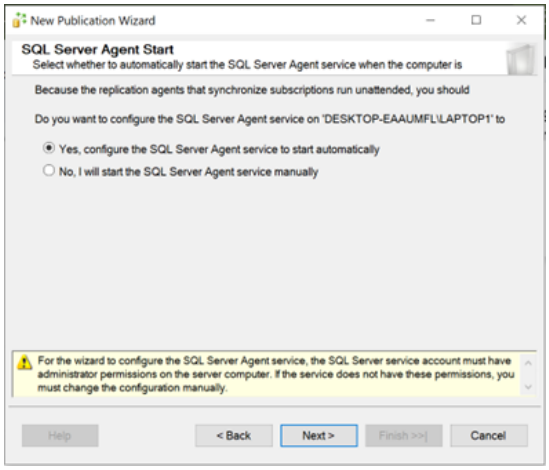
B1: Tạo publication trong Replication trên SQL Server Management Studio

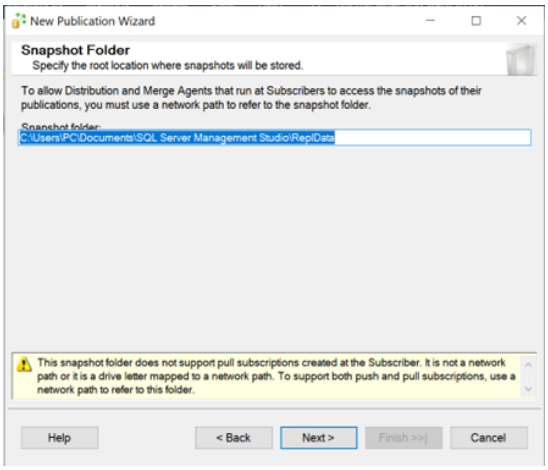


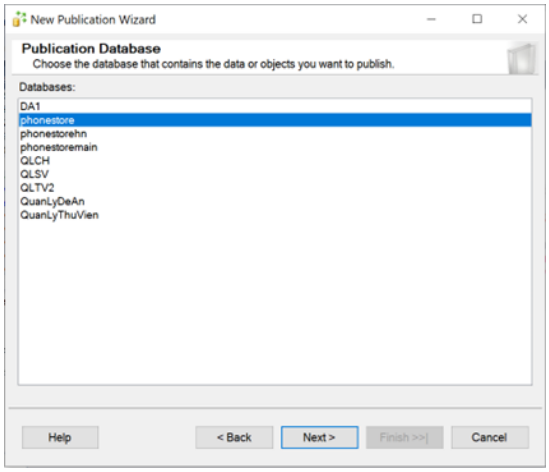
B2: Chọn Next

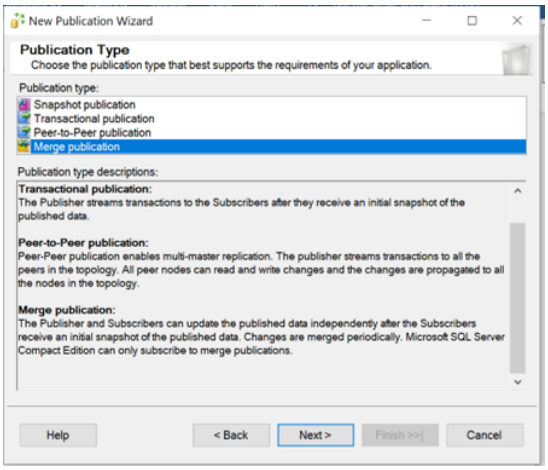

New Publication Wizard
Distributor
Use this server as its own Distributor or select another server as the Distributor.
The Distributor is the server responsible for storing replication information used during synchronizations.
'DESKTOP-EAAUMFL\LAPTOP1' will act as its own Distributor; SQL Server will create a distribution
Use the following server as the Distributor (Note: the server you select must already be configured as
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

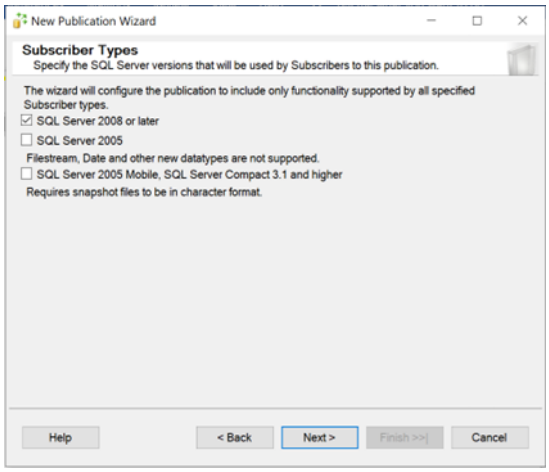
B3: Chọn Next

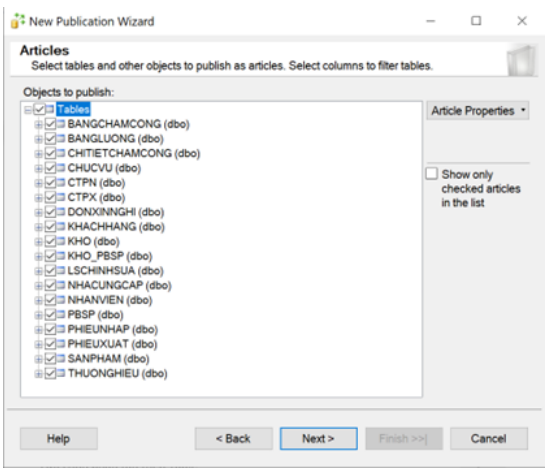

New Publication Wizard
SQL Server Agent Start
Select whether to automatically start the SQL Server Agent service when the computer is
Because the replication agents that synchronize subscriptions run unattended, you should
Do you want to configure the SQL Server Agent service on 'DESKTOP-EAAUMFL\LAPTOP1' to
Yes, configure the SQL Server Agent service to start automatically
No, I will start the SQL Server Agent service manually
For the wizard to configure the SQL Server Agent service, the SQL Server service account must have administrator permissions on the server computer. If the service does not have these permissions, you must change the configuration manually.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

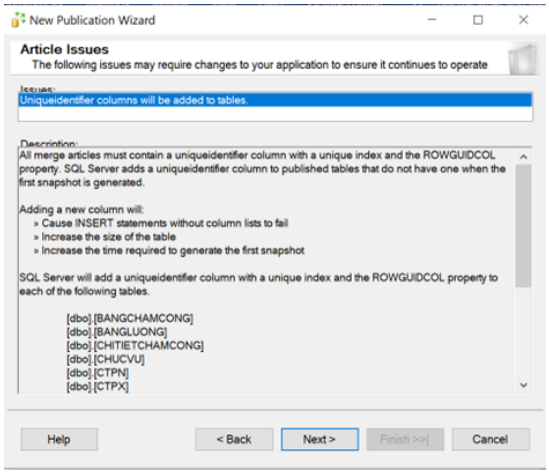

New Publication Wizard
Snapshot Folder
Specify the root location where snapshots will be stored.
To allow Distribution and Merge Agents that run at Subscribers to access the snapshots of their publications, you must use a network path to refer to the snapshot folder.
Snapshot folder:
C:\Users\PC\Documents\SQL Server Management Studio\ReplData
This snapshot folder does not support pull subscriptions created at the Subscriber. It is not a network path or it is a drive letter mapped to a network path. To support both push and pull subscriptions, use a network path to refer to this folder.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

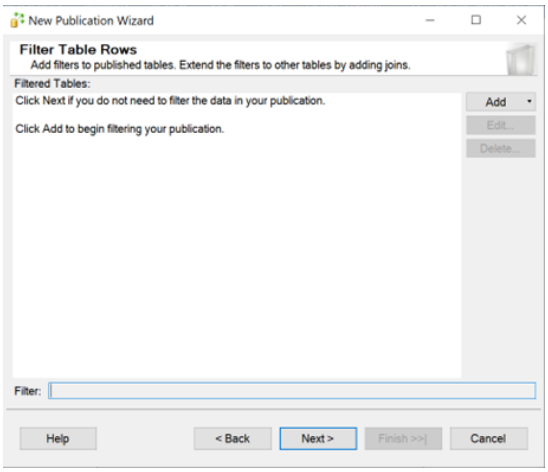

New Publication Wizard
Publication Database
Choose the database that contains the data or objects you want to publish.
Databases:
DA1
phonestore
phonestorehn
phonestoremain
QLCH
QLSV
QLTV2
QuanLyDeAn
QuanLyThuVien
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

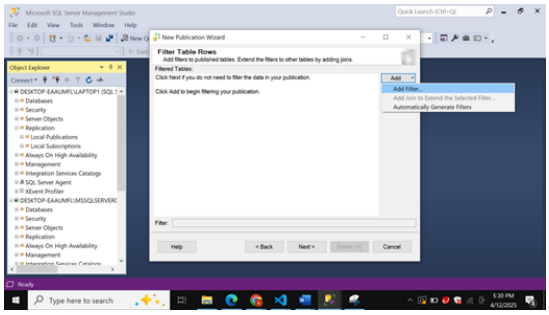

New Publication Wizard
Publication Type
Choose the publication type that best supports the requirements of your application.
Publication type:
Snapshot publication
Transactional publication
Peer-to-Peer publication
Merge publication
Publication type descriptions:
Transactional publication:
The Publisher streams transactions to the Subscribers after they receive an initial snapshot of the published data.
Peer-to-Peer publication:
Peer-Peer publication enables multi-master replication. The publisher streams transactions to all the peers in the topology. All peer nodes can read and write changes and the changes are propagated to all the nodes in the topology.
Merge publication:
The Publisher and Subscribers can update the published data independently after the Subscribers receive an initial snapshot of the published data. Changes are merged periodically. Microsoft SQL Server Compact Edition can only subscribe to merge publications.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

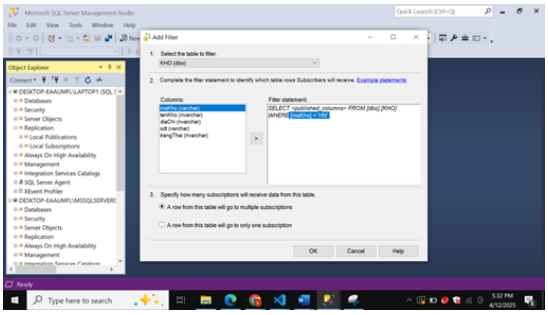

New Publication Wizard
Subscriber Types
Specify the SQL Server versions that will be used by Subscribers to this publication.
The wizard will configure the publication to include only functionality supported by all specified Subscriber types.
SQL Server 2008 or later
SQL Server 2005
Filestream, Date and other new datatypes are not supported.
SQL Server 2005 Mobile, SQL Server Compact 3.1 and higher
Requires snapshot files to be in character format.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

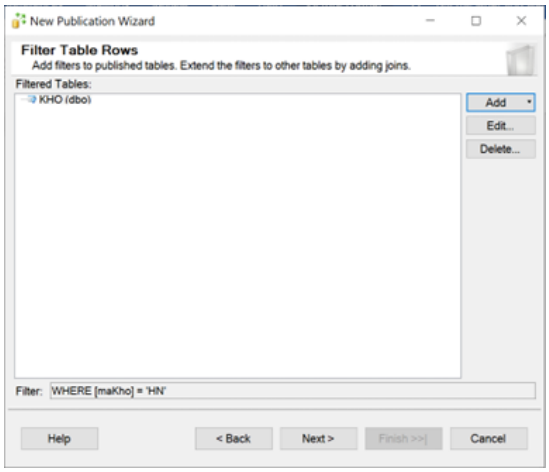

New Publication Wizard
Articles
Select tables and other objects to publish as articles. Select columns to filter tables.
Objects to publish:
Tables
BANGCHAMCONG (dbo)
BANGLUONG (dbo)
CHITIETCHAMCONG (dbo)
CHUCVU (dbo)
CTPN (dbo)
CTPX (dbo)
DONXINNGHI (dbo)
KHACHHANG (dbo)
KHO (dbo)
KHO_PBSP (dbo)
LSCHINHSUA (dbo)
NHACUNGCAP (dbo)
NHANVIEN (dbo)
PBSP (dbo)
PHIEUNHAP (dbo)
PHIEUXUAT (dbo)
SANPHAM (dbo)
THUONGHIEU (dbo)
Article Properties
Show only checked articles in the list
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

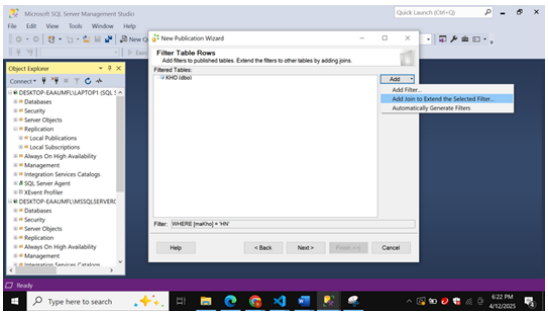

New Publication Wizard
Article Issues
The following issues may require changes to your application to ensure it continues to operate
Issues:
Uniqueidentifier columns will be added to tables.
Description:
All merge articles must contain a uniqueidentifier column with a unique index and the ROWGUIDCOL property. SQL Server adds a uniqueidentifier column to published tables that do not have one when the first snapshot is generated.
Adding a new column will:
» Cause INSERT statements without column lists to fail
» Increase the size of the table
» Increase the time required to generate the first snapshot
SQL Server will add a uniqueidentifier column with a unique index and the ROWGUIDCOL property to each of the following tables.
[dbo].[BANGCHAMCONG]
[dbo].[BANGLUONG]
[dbo].[CHITIETCHAMCONG]
[dbo].[CHUCVU]
[dbo].[CTPN]
[dbo].[CTPX]
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

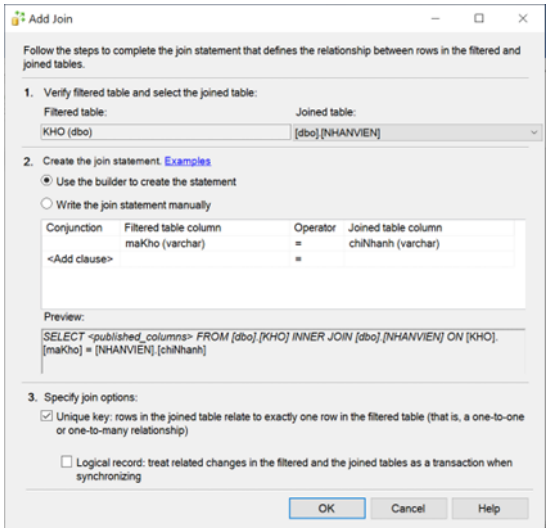

New Publication Wizard
Filter Table Rows
Add filters to published tables. Extend the filters to other tables by adding joins.
Filtered Tables:
Click Next if you do not need to filter the data in your publication.
Click Add to begin filtering your publication.
Add
Edit...
Delete...
Filter:
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

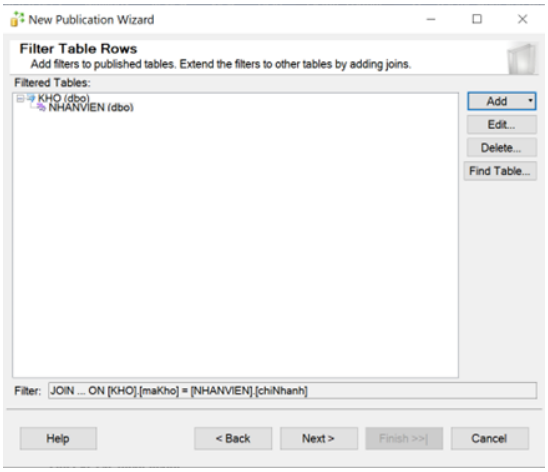


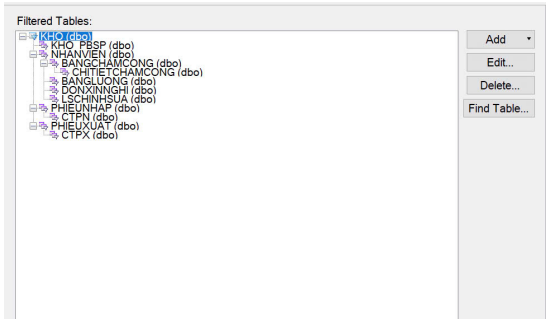


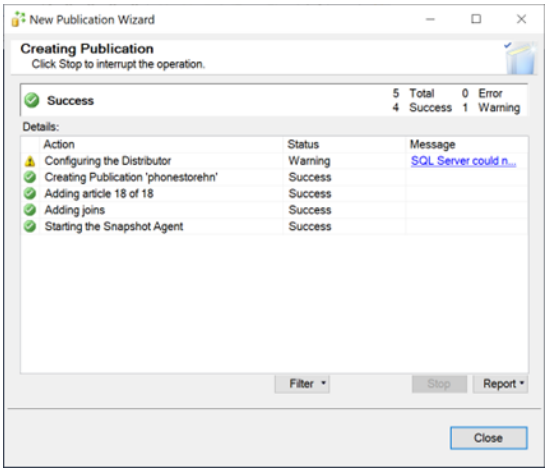

New Publication Wizard
Filter Table Rows
Add filters to published tables. Extend the filters to other tables by adding joins.
Filtered Tables:
KHO (dbo)
Add
Edit...
Delete...
Filter:
WHERE [maKho] = 'HN'
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

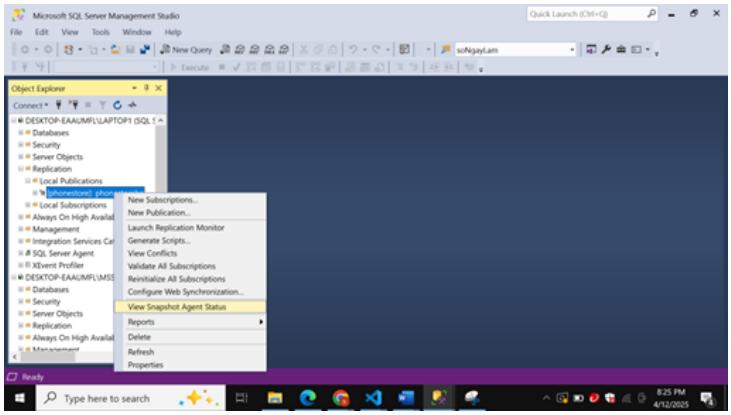




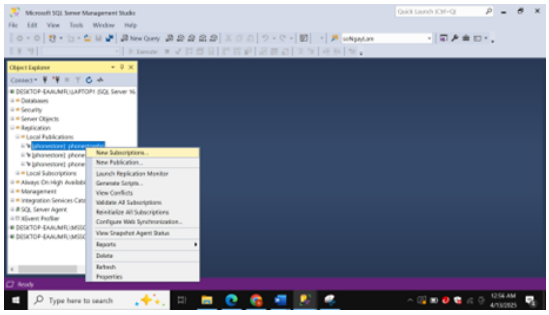


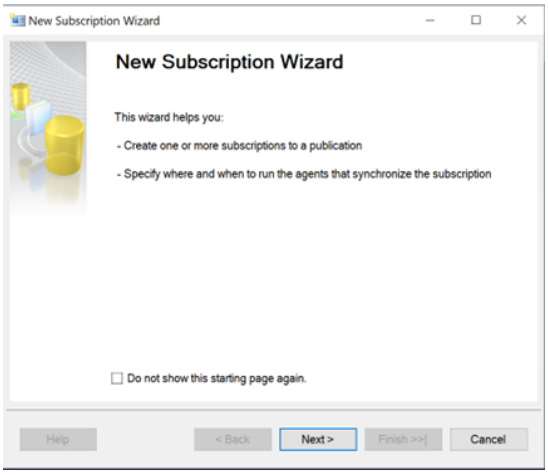


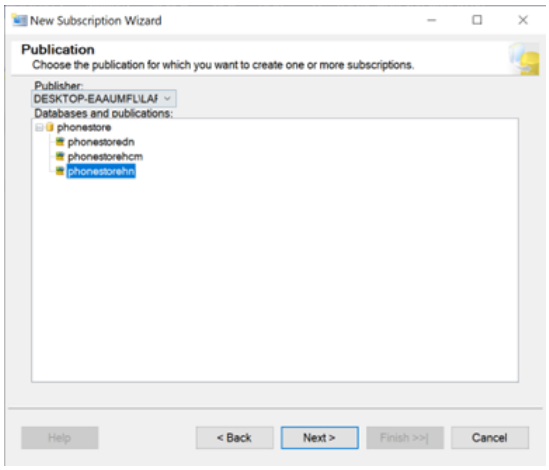


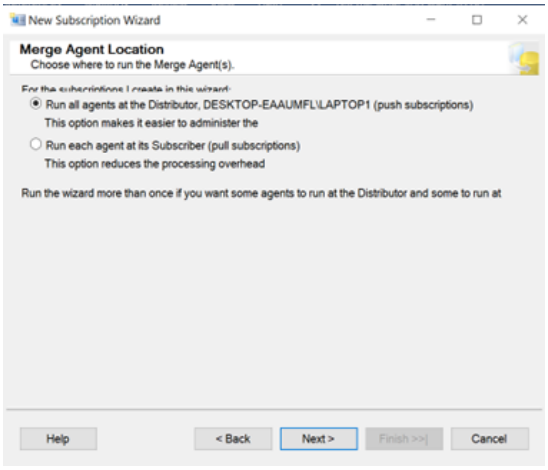


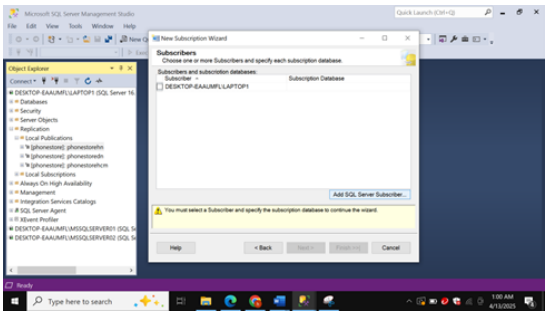
B4: Tạo Subsection để phân tán publication



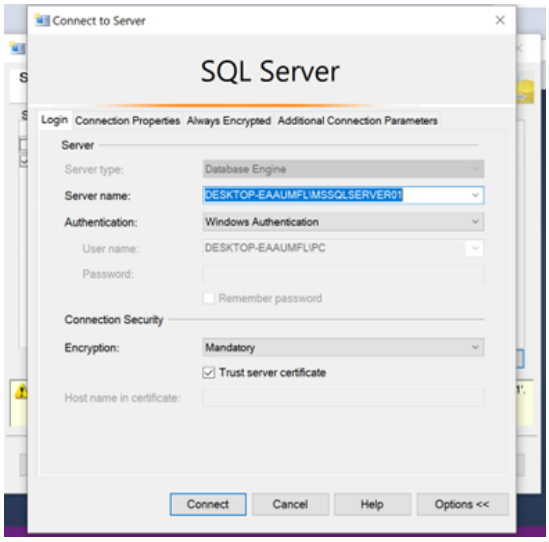


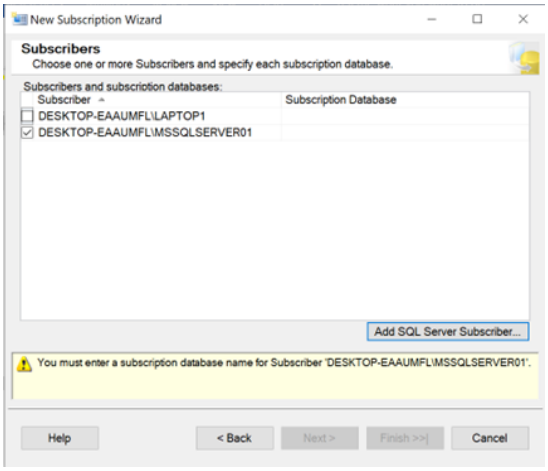


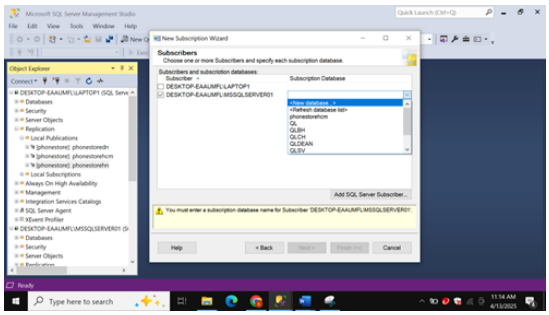


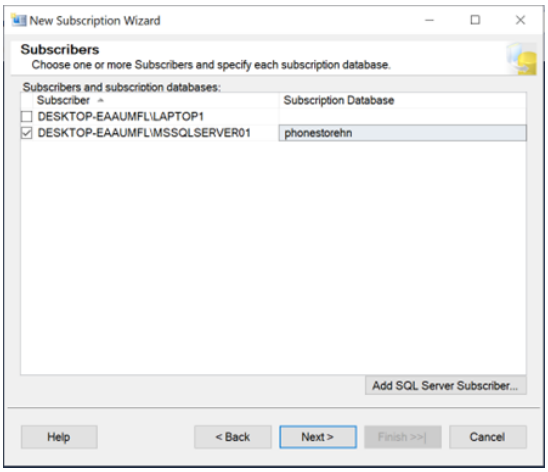


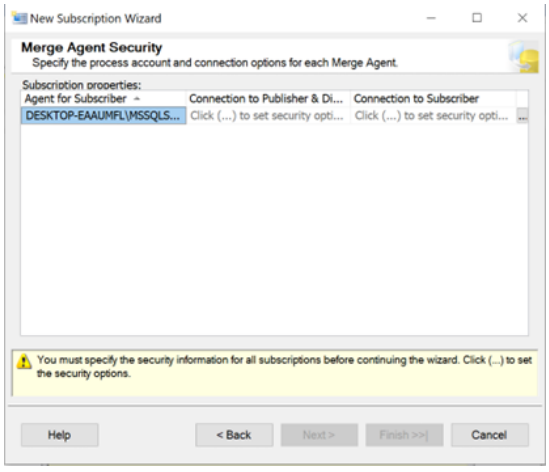
B5: Chọn Subscriber (server sẽ chứa dữ liệu phân tán publication phonestorehn). Có thể chọn server khác để chứa dữ liệu phân tán này Add SQL server Subscriber.

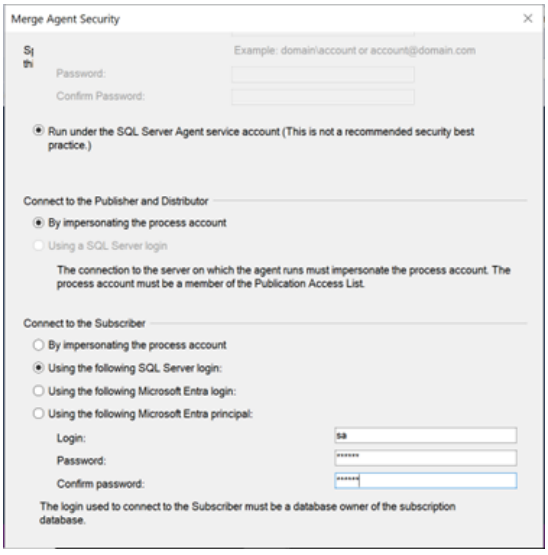




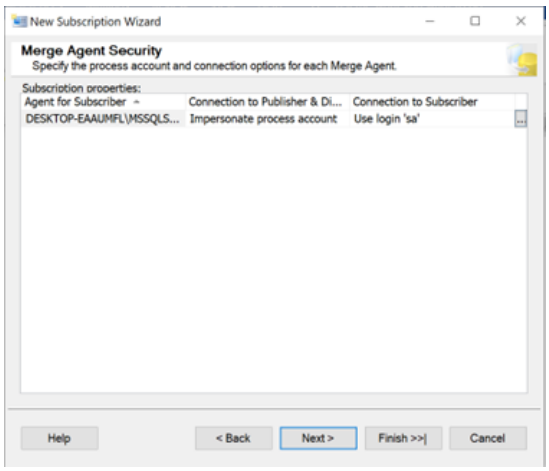


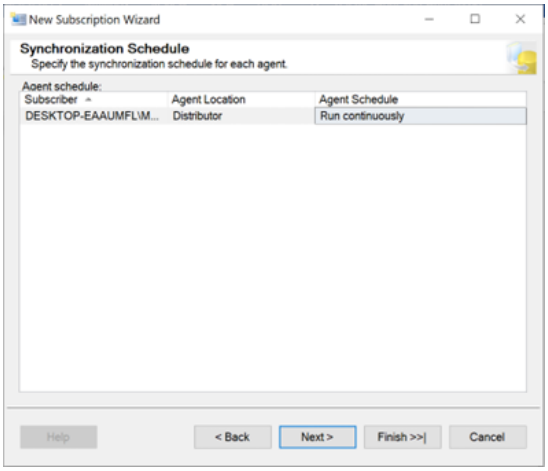




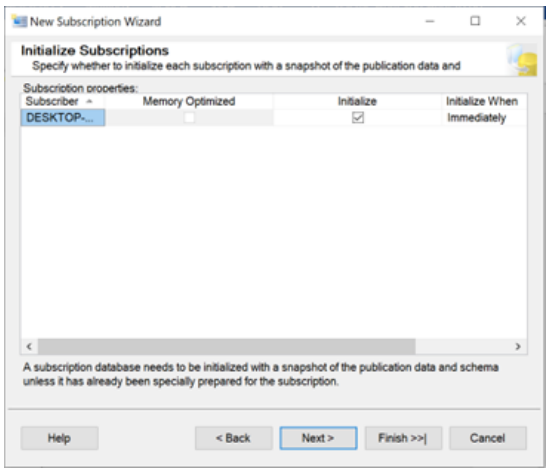


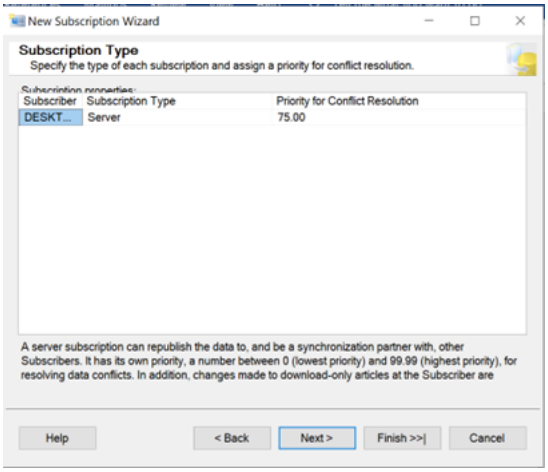
B6: Tài khoản login vào Subscriber (MSSQLSERVER01)

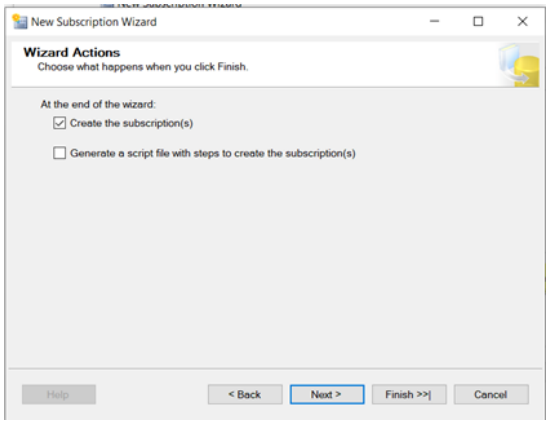


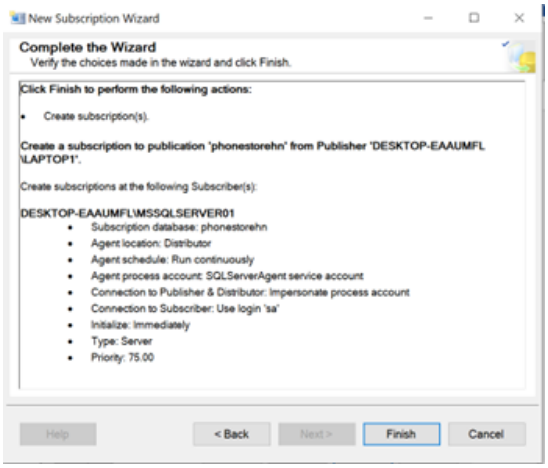


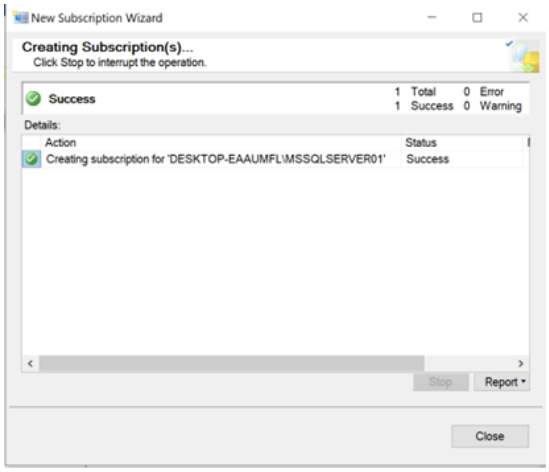
B7: Chọn Run continuously

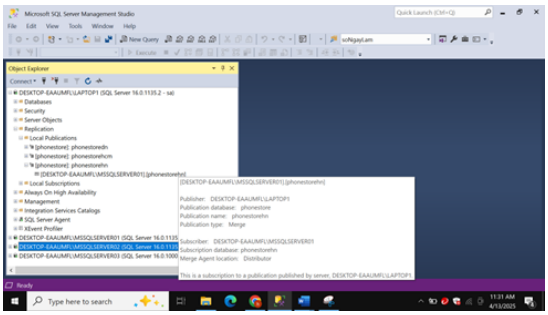




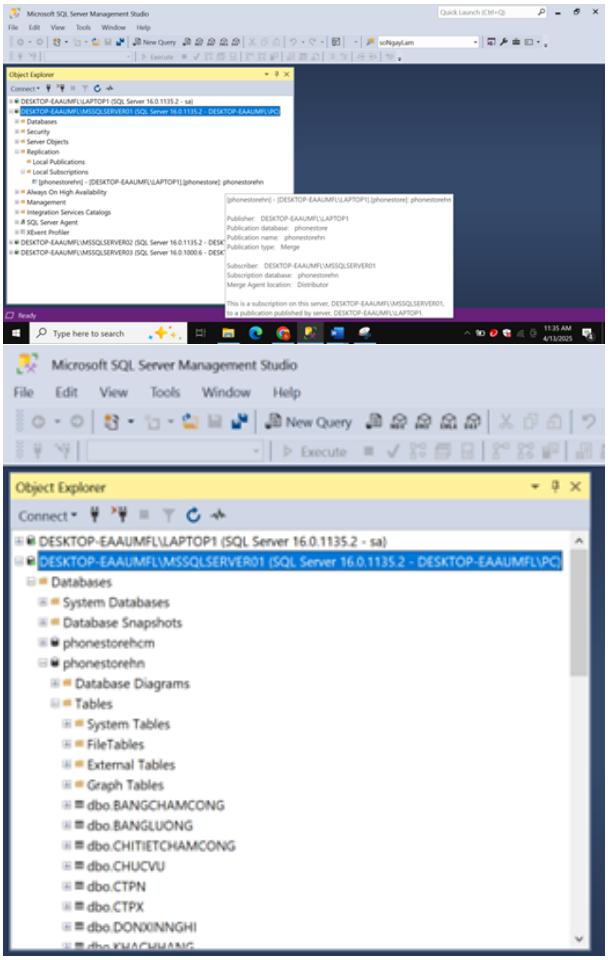








- Distributor và Publisher là .\LAPTOP1
  - Database gốc (toàn cục): phonestore
  - Publication: phonestorehn (dữ liệu phân tán của KHO1)
- Subscriber: .\MSSQLSERVER01
  - Database chứa dữ liệu phân tán tương ứng với Publication phonestorehn: phonestore
  - Mở server .\MSSQLSERVER01, sẽ thấy hình phía dưới sau:



– Và database phonestorehn sẽ có các table ứng với các phân mảnh trong publication phonestore

B8: Tạo link server

- Quy tắc:
  – Tên các csdl ở các server subscriber phải giống nhau
  – Tên link server phải giống nhau
- Các bước thực hiện sau:

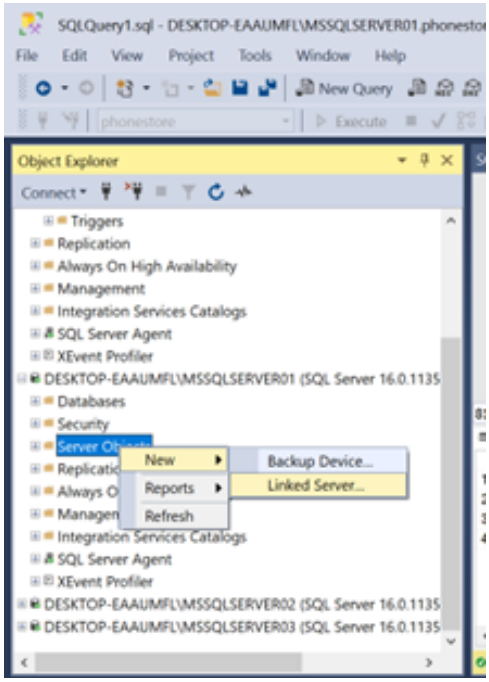
B8.1: Tạo remotelogin tên "HTKN" (Hỗ trợ kết nối - dùng cho phép connect) ở cả 4 server

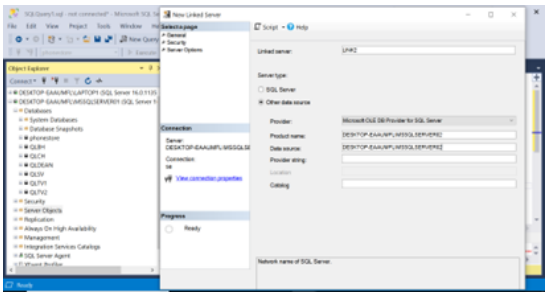
B8.2: Phân quyền account "HTKN" cho thấy database "phonestore"

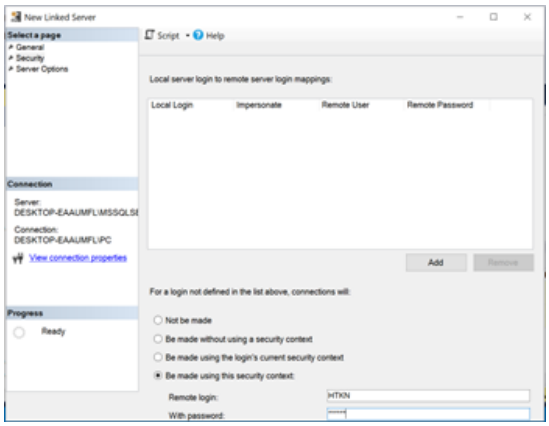
B8.3: Tạo linked server như sau:

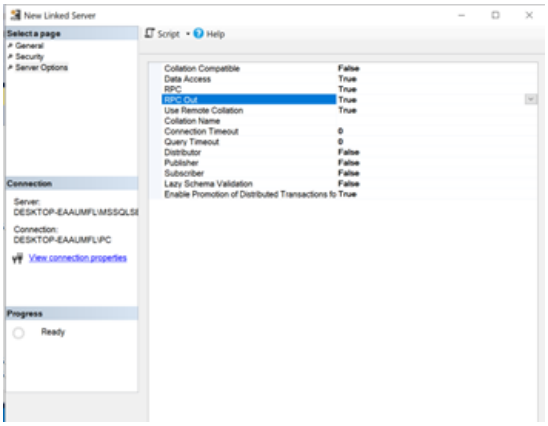
+ Trên server gốc tạo linked server LINK1, LINK2, LINK3 lần lượt trỏ đến server 1, server 2, server 3
+ Trên server 1 tạo linked server LINK0, LINK2, LINK3 lần lượt trỏ đến server gốc, server 2, server 3
+ Trên server 2 tạo linked server LINK0, LINK1, LINK3 lần lượt trỏ đến server gốc, server 1, server 3

+ Trên server 3 tạo linked server LINK0, LINK1, LINK2 lần lượt trỏ đến server gốc, server 1, server 2



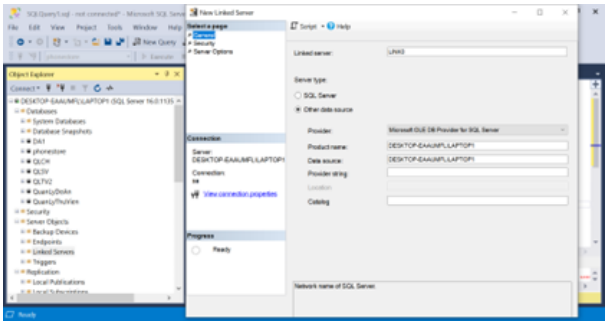


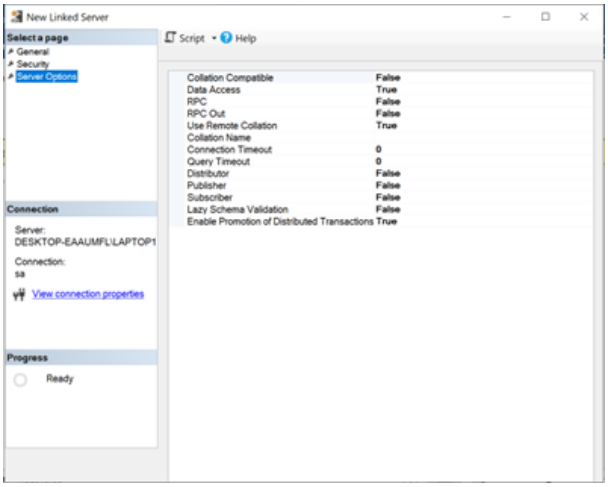




– RPC (Remote Procedure Call): Cho phép máy chủ SQL hiện tại có thể chạy thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) từ linked server (máy chủ liên kết). Tức là bạn có thể gọi thủ tục từ server khác như:
`EXEC [LinkedServerName].DatabaseName.dbo.StoredProcedureName`
– RPC Out: Cho phép linked server gọi Stored Procedures trên chính máy chủ hiện tại
– Nghĩa là nếu máy chủ A liên kết đến B và RPC Out = True, thì B có thể gọi thủ tục trên A

Chú ý: Tạo linked server LINK0 tại server gốc để tránh bị báo lỗi khi truy vấn.





B9: Thực hiện đẩy một Stored Procedure về phân mảnh sau:

B9.1: Vào replication chọn phân mảnh muốn đẩy xuống

B9.2: Nhấn chuột phải chọn Properties

B9.3: Chọn Articles -> bỏ dấu tích "show only checked articles of the list

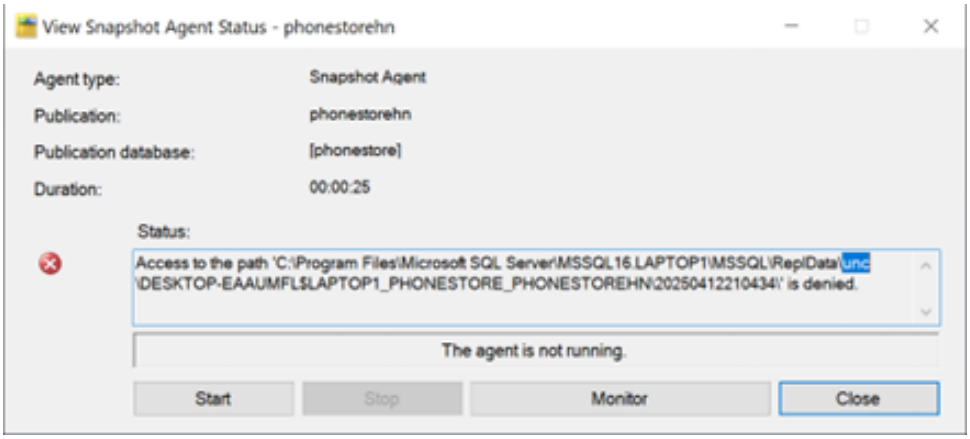
B9.4: Đánh dấu các stored procedure muốn sử dụng tại phân mảnh đó

B9.5: Nhấn OK để kết thúc

B9.6: Chuột phải lại vào phân mảnh chọn "view snapshot agent status" → start để nó đẩy xuống phân mảnh

5.1.2 Bảo trì hệ thống và xử lý lỗi

Xử lý lỗi hay thường gặp:



B1: Cấp quyền cho thư mục ReplData:

- Mở File Explorer và đi tới đường dẫn: `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.LAPTOP1\MSSQL\ReplData`
- Chuột phải vào thư mục ReplData → chọn Properties
- Vào tab Security → nhấn Edit
- Nhấn Add, rồi nhập: `NT SERVICE\SQLSERVERAGENT` hoặc nếu bạn dùng SQL Server Agent bằng tài khoản khác (như NETWORK SERVICE hay một tài khoản domain), thì nhập đúng tài khoản đó
- Sau khi thêm, chọn Allow quyền Full Control hoặc ít nhất là Modify, Read & Execute, Write
- Nhấn OK để lưu và thoát

B2: Kiểm tra tài khoản đang chạy SQL Server Agent

- Mở SQL Server Configuration Manager
- Chọn SQL Server Services
- Kiểm tra dịch vụ: SQL Server (<instance_name>), SQL Server Agent (<instance_name>)
- Xem cột Log On As để biết tài khoản nào đang chạy

B3: Khởi động lại SQL Server Agent và thử lại

- Mở SQL Server Management Studio (SSMS)
- Trong Object Explorer, chuột phải vào SQL Server Agent → chọn Start (nếu chưa chạy)
- Quay lại phần Replication → click phải vào Publication → chọn View Snapshot Agent Status → bấm Start lại

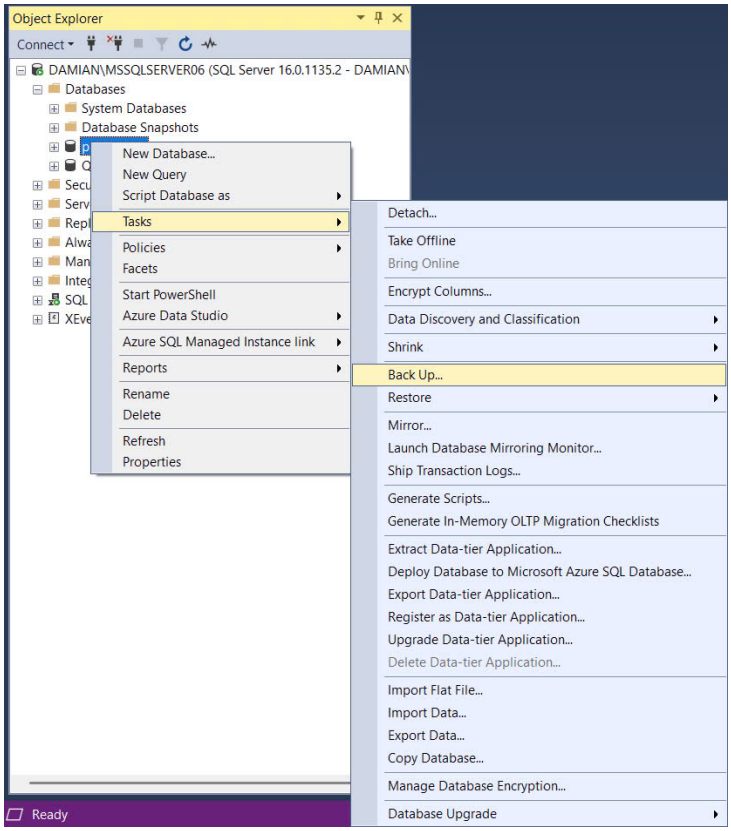
5.1.3 Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Trong quá trình vận hành hệ thống, có thể xảy ra lỗi ngoài ý muốn dẫn đến hư tổn dữ liệu. Vì vậy ta cần có phương án back up dữ liệu, dưới đây là

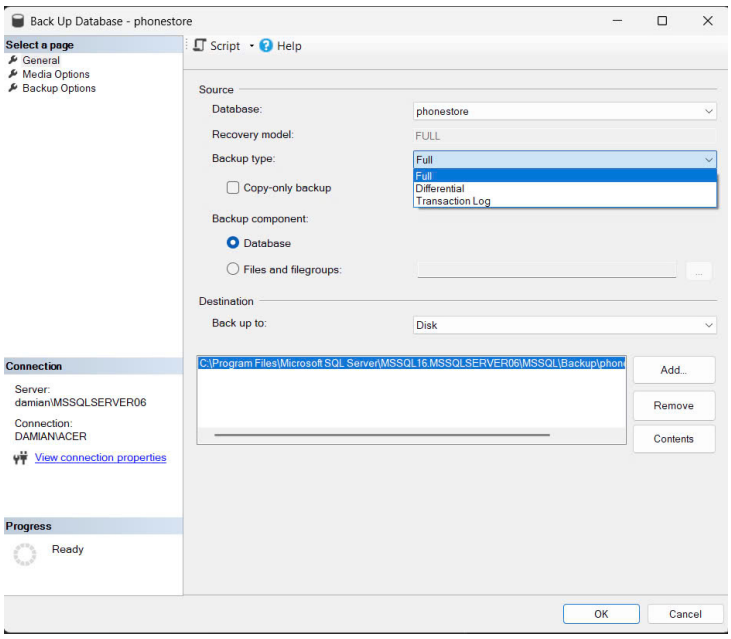
một trong những cách back up dữ liệu cho hệ thống.

B1: Mở SQL Server Management Studio

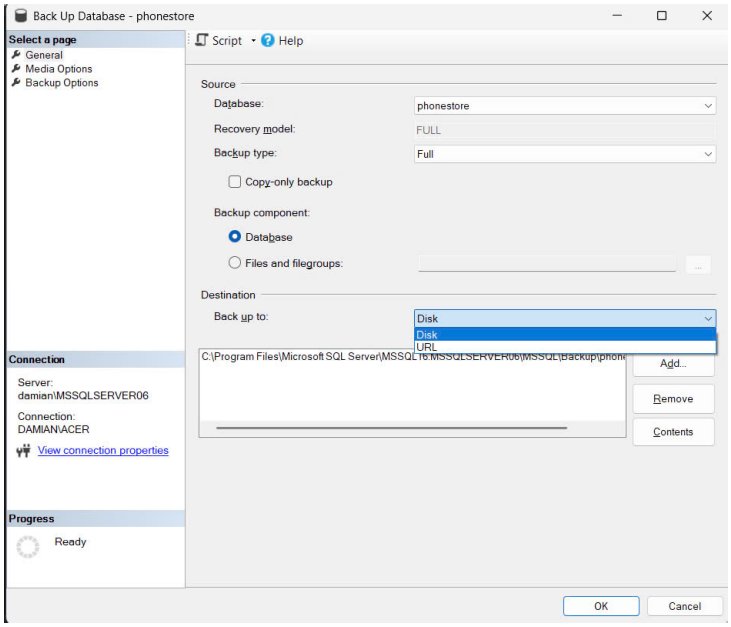
B2: Click chuột phải vào database phonestore → chọn Tasks → chọn Back Up



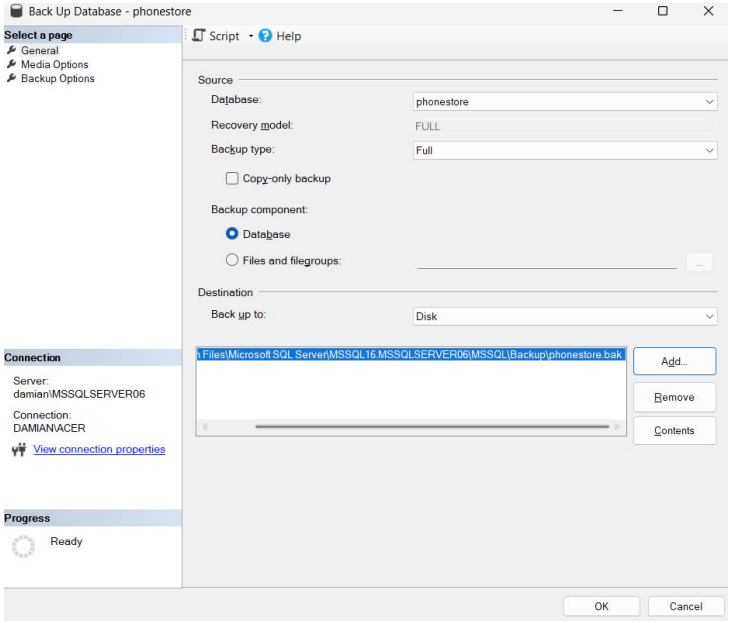
B3: Chọn Type là Full để backup toàn bộ



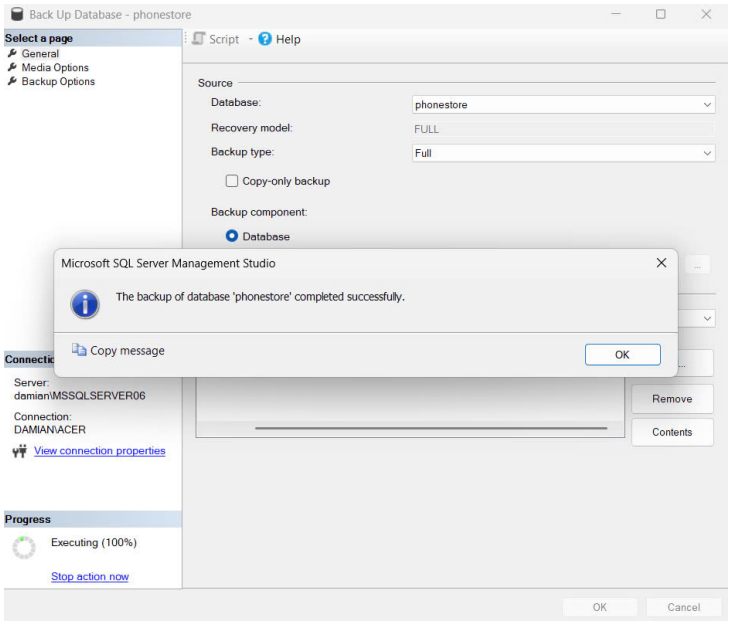
B4: Chọn Back up to: Disk để lưu back up vào ổ đĩa



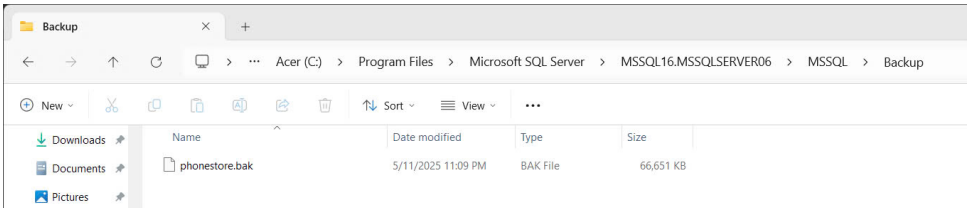
B5: Chọn đường dẫn



B6: Chọn OK để bắt đầu quá trình backup. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ thông báo "The backup of database completed successfully."



B7: Kết quả: File back up đã được tạo thành công và nằm đúng thư mục ta đã định sẵn



Lưu ý: Để phục hồi dữ liệu, bạn chỉ cần click chuột phải vào database phonestore → chọn Tasks → chọn Restore → chọn file sao lưu đã tạo ở trên

5.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống

5.2.1 Cài đặt môi trường

- Cài đặt Java Development Kit (JDK) 20 trở lên
- Cài đặt phần mềm NetBeans IDE (khuyến nghị bản 15 trở lên)
- Cài đặt SQL Server Management Studio 20 trở lên

5.2.2 Cấu hình dự án

- Clone hoặc tải source code từ link: `https://github.com/Ttuandatt/Phone_Store_Management`
- Mở NetBeans, chọn File > Open Project, rồi chọn thư mục dự án Phone_Store_Management
- Đảm bảo các thư viện (lib) đã được add vào project. Nếu thiếu, vào Properties > Libraries > Add JAR/Folder và thêm các file trong thư mục jars

5.2.3 Thiết lập CSDL

- Mở SQL Server Management Studio 20 và connection tới SQL Server Services.
- Truy cập vào Databases → chọn New Database, tạo database mới tên phonestore (hoặc tên cùng với tên kết nối)
- Import file SQL:
  - Click chuột phải vào database vừa tạo -> chọn New query
  - Mở file phonestore.sql bằng Notepad hoặc bất kỳ trình soạn thảo nào
  - Copy toàn bộ nội dung và paste vào cửa sổ New Query trong SSMS
  - Bấm nút Execute để chạy câu lệnh, tạo các bảng và dữ liệu mẫu
- Kiểm tra: Expand database → Expand Tables → Xem danh sách bảng đã được tạo thành công

5.2.4 Back up dữ liệu

B1: Kiểm tra thông tin trong file .bak

- Trước tiên, sử dụng lệnh sau để xem các tên logic (logical name) của các file dữ liệu và log có trong bản sao lưu:

```
RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'D:\Backups\phonestore.bak';
```

- Kết quả sẽ trả về các cột như: LogicalName, PhysicalName, Type (D = Data, L = Log). Ghi lại các tên logic này để sử dụng ở bước tiếp theo.

B2: Phục hồi cơ sở dữ liệu từ file .bak

- Sử dụng lệnh sau để phục hồi dữ liệu. Ví dụ nếu phonestore_data và phonestore_log là các tên logic đã thu được từ bước trên:

```
RESTORE DATABASE phonestore
FROM DISK = 'D:\Backups\phonestore.bak'
WITH MOVE 'phonestore_data' TO 'D:\MSSQL\DATA\phonestore.mdf',
    MOVE 'phonestore_log' TO 'D:\MSSQL\DATA\phonestore_log.ldf',
    REPLACE;
```

- Lưu ý:
  - Thay đổi đường dẫn cho phù hợp với hệ thống của bạn.
  - Tham số REPLACE sẽ ghi đè nếu cơ sở dữ liệu cùng tên đã tồn tại. Nếu không muốn ghi đè, hãy bỏ REPLACE.

B3: Ghi chú cho hệ thống phân tán (Replication)
File phonestore.bak thường là bản sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu gốc trước khi triển khai phân tán. Do đó:

- Nếu bạn muốn tái triển khai hệ thống phân tán, hãy restore file này vào server trung tâm (Publisher) rồi cấu hình lại các publication như KHO_HN, KHO_DN, KHO_HCM.
- Nếu bạn muốn restore vào một trong các server con (ví dụ: server3, server4, server5), cần lưu ý:
  - File này có thể chứa dữ liệu của toàn bộ hệ thống, không chỉ riêng một mảnh.
  - Nếu đã có replication, cần kiểm tra kỹ vì restore có thể gây xung đột schema hoặc dữ liệu.

5.2.5 Chạy hệ thống

- Bấm Run Project (Shift + F6) trong NetBeans
- Giao diện hệ thống chạy:
  Ghi chú: (Các hình ảnh minh họa cho các bước thao tác được trình bày chi tiết trong mục "4.3 Các giao diện của phần mềm")

  – Đăng nhập hệ thống

  B1: Nhập tài khoản và mật khẩu vào ô tương ứng

  B2: Bấm nút "Đăng nhập" để truy cập

  – Quản lý sản phẩm

  B1: Nhấn mục "SẢN PHẨM" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý sản phẩm

  B2: Tìm kiếm sản phẩm cần xem hoặc chỉnh sửa bằng cách nhập từ khóa vào ổ "Tìm kiếm" phía trên bảng danh sách

  B3: Nhấn vào một dòng trong bảng để hiển thị chi tiết thông tin sản phẩm ở bên phải màn hình

B4: Thực hiện các thao tác sau tùy theo nhu cầu:
  * Sửa sản phẩm: Thay đổi các thông tin như tên sản phẩm, pin, hệ điều hành, camera, xuất xứ, thương hiệu,...
  * Reset: Nhấn nút "Reset" để xóa nội dung đang hiển thị trong khung chi tiết
  * Xóa sản phẩm: Nhấn "Xóa sản phẩm" để xóa sản phẩm đã chọn khỏi hệ thống

B5: Quan sát bảng danh sách phiên bản sản phẩm (phía dưới) để xem các biến thể như màu sắc, RAM, ROM, giá bán, số lượng tương ứng với sản phẩm đang được chọn

– Quản lý nhà cung cấp

B1: Nhấn mục "NHÀ CUNG CẤP" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý nhà cung cấp

B2: Tìm kiếm nhà cung cấp cần xem hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm

B3: Thực hiên các thao tác sau tùy chỉnh theo nhu cầu:
  * Thêm nhà cung cấp: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin nhà cung cấp (tên nhà cung cấp, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái sau đó nhấn nút "Lưu")
  * Sửa nhà cung cấp: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách nhà cung cấp để sửa thông tin cần sửa
  * Xóa nhà cung cấp: Chọn 1 dòng trong danh sách nhà cung cấp để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không sau đó sẽ thực hiện xóa
  * Xem nhà cung cấp: Chọn 1 dòng trong danh sách nhà cung cấp sau đó hệ thống sẽ hiện đầy đủ thông tin nhà cung cấp
  * Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
  * In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng

– Quản lý khách hàng

B1: Nhấn mục "KHÁCH HÀNG" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý khách hàng

B2: Tìm kiếm khách hàng cần xem hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm

B3: Thực hiên các thao tác sau tùy chỉnh theo nhu cầu:
  * Thêm khách hàng: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin khách hàng (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, trạng thái sau đó nhấn nút "Lưu")

* Sửa khách hàng: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách khách hàng để sửa thông tin cần sửa
* Xóa khách hàng: Chọn 1 dòng trong danh sách khách hàng để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa
* Xem khách hàng: Chọn 1 dòng trong danh sách khách hàng sau đó hệ thống sẽ hiện đầy đủ thông tin khách hàng
* Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
* In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng

– Quản lý nhập hàng

B1: Nhấn mục "NHẬP HÀNG" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý nhập hàng

B2: Có 2 lựa chọn: "Tạo phiếu nhập" hoặc "Phiếu nhập"

B3: Thực hiên các thao tác sau khi lựa chọn:

B3.1: Tạo phiếu nhập

* Tìm kiếm trong danh sách nhập hàng khi nhập từ khóa vào ô và nhấn vào icon tìm kiếm để tìm
* Reset lại trang thì nhấn icon ở phía trên gần icon tìm kiếm
* Thêm sản phẩm nhập hàng: Nhấn nút "Thêm sản phẩm", hệ thống sẽ hiện thông tin sản phẩm sản phẩm cần nhập hàng sau đó nhấn nút "Lưu"
* Sửa số lượng: Chọn sản phẩm trong danh sách bên phải để chỉnh sửa
* Xóa sản phẩm: Chọn 1 dòng sản phẩm để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa
* Nhập hàng: Khi nhấn nút "Nhập hàng" sẽ hệ sẽ xác nhận và thực hiện nhập hàng

B3.2: Phiếu nhập

* Tìm kiếm phiếu nhập cần xem và nhấn icon tìm kiếm
* Chọn 1 dòng phiếu nhập thông tin chi tiết của phiếu nhập sẽ hiện ở phía bên phải để xác nhận trạng thái "Đã xác nhận" hoặc "Đã nhận hàng"

– Quản lý xuất hàng

B1: Nhấn mục "XUẤT HÀNG" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý xuất hàng

B2: Có 2 lựa chọn: "Tạo phiếu xuất" hoặc "Phiếu xuất"

B3: Thực hiên các thao tác sau khi lựa chọn:

B3.1: Tạo phiếu xuất

* Tìm kiếm trong danh sách xuất hàng khi nhập từ khóa vào ô và nhấn vào icon tìm kiếm để tìm
* Reset lại trang thì nhấn icon ở phía trên gần icon tìm kiếm
* Nhập số lượng sản phẩm, các thông tin liên quan đến sản phẩm nằm ở bên phải sau đó nhấn nút xác nhận "OK" để thực hiện các bước tiếp theo để tạo phiếu xuất
* Sửa số lượng: Chọn sản phẩm trong danh sách bên phải để chỉnh sửa
* Xóa sản phẩm: Chọn 1 dòng sản phẩm để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa
* Xuất hàng: Khi nhấn nút "Xuất hàng" sẽ hệ sẽ xác nhận và thực hiện nhập hàng

B3.2: Phiếu xuất

* Tìm kiếm phiếu xuất cần xem và nhấn icon tìm kiếm
* Chọn 1 dòng phiếu xuất thông tin chi tiết của phiếu xuất sẽ hiện ở phía bên phải để xem thông tin chi tiết của phiếu xuất

– Quản lý nhân viên

B1: Nhấn mục "NHÂN VIÊN" trong thanh menu bên trái để mở giao diện quản lý quản lý nhân viên

B2: Chọn các mục sau: "Danh sách nhân viên", "Danh sách lương", "Danh sách đơn xin"

B3: Thực hiên các thao tác sau tùy chỉnh theo nhu cầu:

B3.1: Danh sách nhân viên

* Tìm kiếm nhân viên cần xem hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm
* Thêm nhân viên: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin nhân viên (mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, chức vụ, mật khẩu, hình ảnh, trạng thái, chi nhánh sau đó nhấn nút "Lưu")
* Sửa nhân viên: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách nhân viên để sửa thông tin cần sửa
* Xóa nhân viên: Chọn 1 dòng trong danh sách nhân viên để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa
* Xem nhân viên: Chọn 1 dòng trong danh sách nhân viên sau đó hệ thống sẽ hiện đầy đủ thông tin nhân viên
* Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
* In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng

B3.2: Danh sách lương

* Tìm kiếm hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm
* Thêm chấm công: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin
* Sửa: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách chấm công để sửa thông tin cần sửa (Lưu ý dựa vào chức vụ mới có thể sửa)
* Xóa chấm công: Chọn 1 dòng trong danh sách chấm công để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa (Lưu ý dựa vào chức vụ mới có thể sửa)
* Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
* In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng

B3.3: Danh sách đơn xin

* Tìm kiếm hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm
* Thêm đơn xin: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin
* Sửa: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách đơn xin để sửa thông tin cần sửa (Lưu ý dựa vào chức vụ mới có thể sửa)
* Xem: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách đơn xin, hệ thống sẽ hiện đầy đủ thông tin đơn
* Xóa: Chọn 1 dòng trong danh sách đơn xin để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa (Lưu ý dựa vào chức vụ mới có thể sửa)
* Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
* In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng

– Quản lý chấm công

B1: Nhấn mục "CHẤM CÔNG" trong thanh menu bên trái để mở giao diện chấm công

B2: Tìm kiếm chấm công cần xem hoặc nhấn vào combobox vào ô cần tìm ở phía trên và nhấn icon tìm kiếm

B3: Thực hiên các thao tác sau tùy chỉnh theo nhu cầu nhân viên chấm công:

* Thêm chấm công: Khi nhấn nút icon "Thêm" sẽ hiện giao diện nhập các thông tin chấm công (ngày, tháng, năm, nghỉ, tăng ca, xóa, ... sau đó nhấn nút "Thêm")
* Sửa chấm công: Nhấn chọn 1 dòng trong bảng danh sách chấm công để sửa thông tin cần sửa

    - Xóa chấm công: Chọn 1 dòng trong danh sách chấm công để xóa. Hệ thống sẽ xác nhận lại có xóa không, sau đó sẽ thực hiện xóa
    - Xuất file Excel: Khi nhấn nút icon "Excel" thì hệ thống sẽ xuất file excel cho người dùng
    - In file: Khi nhấn nút icon "In" thì hệ thống sẽ in file pdf cho người dùng
- Quản lý tạo đơn

  B1: Nhấn mục "TẠO ĐƠN" trong thanh menu bên trái để mở giao diện tạo đơn

  B2: Nhập thông tin đơn nghỉ nằm ở bên trái (mã đơn, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại đơn nào, lý do nghỉ phép)

  B3: Nhấn nút "Lưu" đơn, hệ thống sẽ xác nhận đơn thành công (khi nhập đầy đủ thông tin nghỉ phép) hay thất bại (khi nhập thiếu thông tin nghỉ phép). Nếu muốn hủy thao tác, nhấn nút "Hủy"

  B4: Xem các đơn đã tạo thì nằm ở bên phải của giao diện
- Thống kê: Thể hiện các biểu đồ biểu diễn thu nhập sản phẩm, chi phí sản phẩm, lợi nhuận sản phẩm
- Kho

  B1: Nhấn mục "KHO" trong menu bên trái để mở giao diện tạo đơn

  B2: Thêm kho: Nhập thông tin kho nằm ở bên trái (kho ở đâu, tên kho, địa chỉ, sđt, trạng thái) sau đó nhấn nút "Lưu"

  B3: Làm mới dữ liệu: Nhấn "Làm mới" để xóa các trường và nhập lại

  B4: Xem danh sách thông tin kho nằm ở bên phải của giao diện
- Thông tin cá nhân: Nhấn mục "THÔNG TIN CÁ NHÂN" trong thanh menu bên trái để mở giao diện thông tin cá nhân.
- Đăng xuất: Khi nhấn nút "Đăng xuất" sẽ hiện thông báo xác nhận đăng xuất hay không. Nếu nhấn "Có" thì sẽ đăng xuất khỏi hệ thống và hiện lại giao diện đăng nhập, còn nếu nhấn "Cancel" thì sẽ không đăng xuất.

CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

6.1 Ưu điểm

- Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trong quản lý nhân viên và quy trình xuất/nhập kho:
  - Cung cấp các chức năng phục vụ cho quy trình xuất/nhập kho như:
    - Tạo phiếu nhập/xuất
    - Xem danh sách phiếu nhập/xuất
    - Duyệt phiếu nhập/xuất
  - Cung cấp các chức năng phục vụ cho quy trình quản lý nhân viên:
    - Thêm/Xóa/Sửa nhân viên
    - Xem danh sách nhân viên đang hoạt động tại kho/toàn kho (đối với Admin)
    - Tìm kiếm nhân viên dựa trên từ khóa
    - Sắp xếp hiển thị danh sách nhân viên
    - Lọc nhân viên theo kho
  - Cung cấp các chức năng phục vụ cho quy trình chấm công và tính lương:
    - Thêm/xoá/sửa chấm công cho nhân viên
    - Xem chấm công của nhân viên
    - Cập nhật/duyệt/xem chi tiết bảng lương của nhân viên
    - Duyệt bảng lương nhân viên
    - Nhân viên xem bảng lương của mình khi bảng lương được duyệt
- Giao diện trực quan, dễ hiểu, dễ thao tác:
  - Giao diện với các nút, danh sách lựa chọn, ô nhập liệu được xây dựng mang tính tối giản và hạn chế các quá trình phức tạp, giúp người dùng có thể nắm bắt được cách vận hành ứng dụng trong thời gian ngắn nhất.
  - Giao diện được phân chia theo màu sắc dựa trên chức vụ của người dùng trong hệ thống, giúp người dùng dễ dàng phân biệt và tránh nhầm lẫn giữa các giao diện trong quá trình vận hành ứng dụng.
- Sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán thay cho cơ sở dữ liệu tập trung:
  - Tăng tính sẵn sàng (High Availability): Nếu một chi nhánh (kho) gặp sự cố hoặc bị ngắt kết nối, các chi nhánh còn lại vẫn hoạt động bình thường mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
  - Cải thiện hiệu năng (Improved Performance): Dữ liệu được lưu trữ gần với vị trí của người dùng (kho HN, DN, HCM), giúp giảm thời gian truy xuất và tăng tốc độ xử lý.
  - Giảm tải mạng (Reduced Network Load): Thay vì phải truy vấn về một trung tâm dữ liệu duy nhất, mỗi chi nhánh có thể truy vấn dữ liệu cục bộ, giúp giảm tải cho băng thông mạng.

– Khả năng mở rộng (Scalability): Dễ dàng mở rộng bằng cách thêm chi nhánh kho mới mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể của hệ thống.
– Độ tin cậy và an toàn dữ liệu (Reliability and Data Security): Phân tán dữ liệu giúp giảm rủi ro mất mát thông tin do thiên tai hoặc sự cố tại một địa điểm. Ngoài ra, việc phân tán còn giúp bảo mật tốt hơn khi thông tin nhạy cảm được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau.
– Quản lý dữ liệu linh hoạt (Flexible Data Management): Mỗi kho có thể tự quản lý dữ liệu liên quan đến khu vực của mình, giảm sự phụ thuộc vào máy chủ trung tâm.
– Quản lý dữ liệu linh hoạt (Flexible Data Management): Mỗi kho có thể tự quản lý dữ liệu liên quan đến khu vực của mình, giảm sự phụ thuộc vào máy chủ trung tâm.
– Hỗ trợ truy cập cục bộ (Local Autonomy): Các chi nhánh có thể tự cập nhật và quản lý dữ liệu mà không cần thông qua trung tâm, tăng tốc độ cập nhật thông tin.

6.2 Nhược điểm

- Chưa có chức năng phân quyền linh động.
- Chưa có chức năng mã hóa mật khẩu.
- Chi phí đầu tư ban đầu cao: Việc triển khai một hệ thống phân tán đòi hỏi đầu tư vào phần cứng, phần mềm và mạng lưới kết nối giữa các chi nhánh.
- Quản lý phức tạp: Hệ thống phân tán yêu cầu quản lý nhiều máy chủ và cơ sở dữ liệu khác nhau, điều này có thể làm tăng độ phức tạp trong việc bảo trì và quản lý.
- Đồng bộ hóa dữ liệu: Việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi có sự thay đổi dữ liệu đồng thời tại nhiều nơi.
- Bảo mật: Mặc dù phân tán có thể tăng cường bảo mật, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều điểm yếu hơn trong hệ thống. Nếu một chi nhánh bị tấn công, dữ liệu của các chi nhánh khác có thể bị ảnh hưởng.
- Khó khăn trong việc triển khai và bảo trì: Việc triển khai và bảo trì một hệ thống phân tán có thể phức tạp hơn so với một hệ thống tập trung, đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao hơn.
- Độ trễ mạng: Mặc dù hệ thống phân tán có thể giảm tải mạng, nhưng nếu kết nối giữa các chi nhánh không ổn định, điều này có thể dẫn đến độ trễ trong việc truy xuất dữ liệu.
- Khó khăn trong việc đảm bảo tính nhất quán: Việc duy trì tính nhất quán của dữ liệu giữa các chi nhánh có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi có sự thay đổi dữ liệu đồng thời tại nhiều nơi.
- Đòi hỏi kỹ năng quản lý cao: Quản lý một hệ thống phân tán đòi hỏi kỹ năng và kiến thức cao hơn so với quản lý một hệ thống tập trung.

6.3 Hướng cải tiến, phát triển cho hệ thống

- Bổ sung chức năng phân quyền linh động, tuỳ chỉnh quyền theo vai trò, phòng ban hoặc cá nhân. Cho phép thiết lập quyền truy cập chi tiết đến từng chức năng (thêm, sửa, xoá, xem...).
- Mã hóa mật khẩu và tăng cường bảo mật đăng nhập.
- Cải thiện hiệu suất và tốc độ tải trang bằng cách:
  - Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu: Sử dụng chỉ mục, cache, stored procedure...
  - Phân trang và tải dữ liệu theo nhu cầu (lazy loading): Giảm tải cho server khi hiển thị danh sách dài như sản phẩm, nhân viên, đơn hàng.
  - Sử dụng bộ nhớ đệm (caching) cho dữ liệu thường truy cập.